

# 无线电干扰源的快速自动定位与清除

## 一、问题背景与重述

### 1.1 问题背景

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理的重要任务。实际排查通常经历初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段，其中前两个阶段确定干扰源的分布区域，而具体位置仍需进一步通过精准定位设备查明。为了尽快消除干扰，需要尽可能缩短这一过程的耗时。

针对危险环境下的排查需求，某公司拟研发搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统。该系统先通过无线电测向获取干扰源的方位信息，并在接近目标后利用光学探测设备实现精确定位和清除。然而，测向结果存在误差，信号接收受到距离和发射方向的限制，各项设备操作也需要耗时。因此，如何在有限观测信息下完成干扰源定位，并在确保全部清除的前提下提高作业效率，是本题研究的核心问题。

### 1.2 问题重述

已知干扰源分布在为半径 1800 m 的圆形区域，以圆心为坐标原点，正东方向和正北方向分别为  $x$  轴与  $y$  轴正向。各干扰源占用固定、互不相同且互不影响的频道，编号为 1 至 20。干扰源分为全向与定向两类，有效接收半径在 1000 m 至 1500 m 之间。

测向机每次检测一个频道，测得的示向度与真实方位角之间的误差在  $[-1^\circ, 1^\circ]$  内，同一地点重复检测不会改变误差。机器狗以 5 m/s 的速度沿直线移动，停止移动后可进行检测。频道切换和单次检测分别耗时 1 s 和 5 s；机器狗距干扰源不超过 20 m 时，可进行光学精确定位与清除，分别耗时 3 s 和 2 s。依据上述条件，需要完成以下四项任务。

**问题一：**已知若干检测点的坐标及其对同一干扰源测得的示向度，给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

**问题二：**已知某全向干扰源在一个检测点处的示向度，提出第二个检测点的选择策略，使进一步检测能够取得较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

**问题三：**目标区域内有 10 至 16 个全向干扰源，具体数量未知。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1。需要制定相应策略与算法，使机器狗自主完成搜索、定位和清除，并在确保所有干扰源被清除的前提下尽可能缩短任务时间。

**问题四：**目标区域内同时存在全向和定向干扰源，总数仍为 10 至 16 个，但具体数量、定向干扰源的数量及其定向方向均未知。其余条件与问题三相同，在此情形下提出检测与清除策略及算法。

## 二、模型假设

为预测第二次检测可能出现的反馈，并计算不同检测点的期望定位损失与定位完成概率，本文采用以下假设。

**假设一：源位置采用面积均匀先验。**在获得首次观测之前，假设干扰源位于目标圆域内各处的可能性仅与区域面积有关，即等面积区域具有相同的先验概率。

**假设二：接收半径采用均匀先验。**对固定但未知的有效接收半径，假设其在 1000–1500 米范围内服从均匀先验分布，用于计算不同源距下能够接收信号的概率。

**假设三：地点误差采用均匀先验。**对检测地点对应的固定未知测角误差，假设其在  $[-\alpha, \alpha]$  内服从均匀先验分布，其中  $\alpha = \pi/180$ 。该分布描述观测前对误差取值的认识，不表示同一地点重复检测时误差重新随机产生。

**假设四：未知状态在先验中相互独立。**在获得首次观测之前，假设源位置、接收半径以及两个不同检测地点的测角误差相互独立。获得观测后，按观测条件更新其联合分布，不再假定更新后的未知量仍相互独立。

上述假设用于计算第二问的期望定位损失与完成概率。第四问在规划代表位置时另设朝向均匀、两种类型等权的工作先验，具体定义见第四问；这些先验只用于行动估价。第一问的几何判据，以及第三、四问的保守可行域、保证清除与搜索覆盖判据，不依赖这些概率假设。

### 三、符号说明

| 符号                     | 定义                              | 单位  |
|------------------------|---------------------------------|-----|
| $\Omega$               | 以原点为圆心、半径为 1800 m 的目标圆域         | —   |
| $g$                    | 干扰源的位置，固定但未知                    | m   |
| $s_i$                  | 第 $i$ 个检测点的位置                   | m   |
| $q$                    | 待选择的检测点或行动位置                    | m   |
| $R$                    | 干扰源的固定有效接收半径，取值为 1000–1500 m    | m   |
| $\theta_i$             | 在检测点 $s_i$ 获得的正常示向度读数           | rad |
| $\alpha$               | 测角误差上界， $\alpha = \pi/180$      | rad |
| $r_{\text{strong}}$    | 强信号距离阈值，取值为 5 m                 | m   |
| $r_{\text{opt}}$       | 光学精确定位距离，取值为 20 m               | m   |
| $W_i$                  | 第 $i$ 次正常测向对应的正向角域，半角为 $\alpha$ | —   |
| $P$                    | 纯测角交会区域，即各角域 $W_i$ 的交集          | —   |
| $K$                    | 综合观测信息与物理条件得到的源位置可行区域           | —   |
| $\text{diam}(K)$       | 区域 $K$ 的直径                      | m   |
| $c(K)$                 | 区域 $K$ 的最小包围圆圆心                 | m   |
| $\rho(K)$              | 区域 $K$ 的最小包围圆半径                 | m   |
| $d_{\text{max}}(q; K)$ | 位置 $q$ 到区域 $K$ 的最远距离            | m   |

其中，全部位置变量均为二维向量；公式推导中的角度统一转化为弧度，观测数据与结果展示可采用度并注明单位。多干扰源情形下增加源编号下标。其余局部符号在各问建模时另行定义。

### 四、问题分析

#### 4.1 问题一分析

问题一研究使用交会定位法排查干扰源时定位区域的几何性质。根据题意，可将各次观测对应的方向范围表示为多个半平面约束，并将定位区域表示为其交集，进而利用凸多边形的性质，将区域直径的计算转化为顶点间最大距离的求解。对于同直径圆的覆

盖问题，可从最远顶点对圆心位置的限制入手，结合最小包围圆半径与区域直径的关系建立判据，并构造符合测向条件的反例检验其普遍性。

#### 4.2 问题二分析

问题二要求依据首次示向度选择第二个检测点，并给出候选区域。本文以期望定位损失衡量平均剩余不确定性，以完成概率衡量无需补测即可确定保证清除位置的可能性。通过贝叶斯更新预测第二次反馈，将两项指标加权形成综合评价函数；固定权重求得相应的优选位置，改变权重后汇集候选位置，形成题目要求的候选区域。

#### 4.3 问题三分析

问题三将前两问的“单源几何”扩展为“未知数量多源的在线闭环”：机器狗只知道已返回的观测、已清除的频道与各目标的位置可行集，需要在源数量未知（10 至 16 个）的前提下，自主完成搜索、定位与清除，并尽可能缩短总时间。与前两问相比，这里出现三个新问题：其一，如何把移动、检测、换频道、清除与末尾排除放在同一时间尺度上比较，即建立统一的时间账本；其二，如何证明“没有遗漏未发现源”，即给出可审计的完整性（终止）条件；其三，如何在一个“发现一定位一清除”的闭环里选择每一步动作。

#### 4.4 问题四分析

第四问加入朝向未知的定向源，使无信号同时具有超距与背向两种解释。因而，第三问基于无信号圆盘排除的搜索与定位方法需要分别调整：搜索端利用站点凸包与距离条件保证任意朝向下均有接收机会；定位端联合源位置、作用半径及朝向，只有观测历史不可能同时成立时才排除相应区域。在此基础上，以代表位置和测点评分协调目标服务，继续以保守位置域判断是否能够可靠清除。

### 五、问题一的模型与求解

#### 5.1 单次观测的半平面表示

设获取示向度的观测次数为  $n$ 。以  $x \in \mathbb{R}^2$  表示候选干扰源位置，记  $u(\phi) = (\cos \phi, \sin \phi)$  为方向角  $\phi$  对应的单位向量，并定义二维叉积  $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则每一次示向度观测给出了正向角域

$$W_i = \{x : [u(\theta_i - \alpha), x - s_i] \geq 0, [u(\theta_i + \alpha), x - s_i] \leq 0\}. \quad (1)$$

由二维叉积的几何意义可知，这里的第一个约束要求目标位于下边界射线的左侧，第二个约束要求目标位于上边界射线的右侧，两个半平面之交即为前向角域。

记  $u_i^- = (\cos(\theta_i - \alpha), \sin(\theta_i - \alpha))$ 、 $u_i^+ = (\cos(\theta_i + \alpha), \sin(\theta_i + \alpha))$ 。在一次观测对应的两条边界上，

$$\begin{bmatrix} u_{iy}^- & -u_{ix}^- \\ -u_{iy}^+ & u_{ix}^+ \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} u_{iy}^- & -u_{ix}^- \\ -u_{iy}^+ & u_{ix}^+ \end{bmatrix} s_i. \quad (2)$$

将全部观测的系数按行组成矩阵  $A$ ，右端项组成向量  $b$ ，叠加得到

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{x : Ax \leq b\}. \quad (3)$$

该表示在  $90^\circ$ 、 $270^\circ$  以及  $0^\circ/360^\circ$  附近均可用，这是选择叉积形式而非斜率形式的主要原因。若真实目标落在每个  $W_i$  内，则真实位置  $g \in P$ 。 $P$  是闭凸集，且当  $P$  有界，且未退化为点或线段时为一凸多边形。图 1 给出了定位区域作为各测向角域交集的几何

形态：多次观测交会得到有界凸多边形；观测不足以闭合时，交集无界，沿方向延伸至无穷。

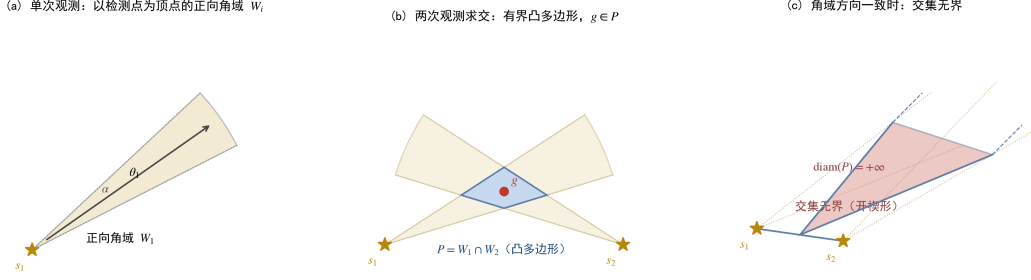


图 1 定位区域的交会几何 (示意)。左：单次观测对应的前向角域；中：多次观测角域交成有界凸多边形；右：观测不足以闭合时交集无界

## 5.2 区域状态判定与顶点算法

算法的处理步骤如下。

- (1) 归一化各半平面法向量，求解可行性线性规划。若不可行则返回 empty。
- (2) 将候选位置写作  $x = (x_1, x_2)$ ，在  $P$  上分别最大化  $x_1$ 、 $-x_1$ 、 $x_2$ 、 $-x_2$ 。若任一目标无界则  $P$  无界，直径记为  $+\infty$ ；若四个方向均有有限上界则  $P$  有界。
- (3) 取一个可行点作坐标平移，减轻大坐标下的数值相消。
- (4) 枚举不平行的边界直线对，求其交点，仅保留满足全部半平面约束的交点，并按容差去重。
- (5) 对二维区域按极角整理顶点顺序；对点、线段分别保留退化表示。
- (6) 输出原约束的最大残差，并计算直径与最小包围圆，给出状态诊断。

若共有  $m = 2n$  条约束，交点枚举与可行性检验的复杂度为  $O(m^3)$ ，顶点存储为  $O(h)$  ( $h$  为去重后的顶点数)。

**圆盘约束的数值处理。** 纯测角交会区域  $P$  的边界均为直线，可直接按上述方法计算，无须进行圆盘近似。后续定位中，若需将目标圆域或有效接收范围等“源位于圆盘内”的约束转为多边形约束，则采用圆盘的外接正多边形，再与测角区域取交。这样得到的区域包含真实可行区域，算得的直径和最小包围圆半径可能偏大，但不会因圆弧离散化而排除真实源。后文计算保证清除位置时，仍按原始圆盘的圆弧与交点直接求解。

## 5.3 定位区域直径

若  $P$  非空有界，将其  $h$  个顶点记为  $v_1, \dots, v_h$ ，则有

$$\text{diam}(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\| = \max_{i, j} \|v_i - v_j\|. \quad (4)$$

**证明：** 我们知道  $x \in P$  可写为顶点凸组合  $x = \sum_i \mu_i v_i$  ( $\mu_i \geq 0$ ,  $\sum_i \mu_i = 1$ )，同理  $y = \sum_j \nu_j v_j$ 。利用两组系数之和为 1 以及三角不等式，有

$$\|x - y\| = \left\| \sum_{i, j} \mu_i \nu_j (v_i - v_j) \right\| \leq \sum_{i, j} \mu_i \nu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i, j} \|v_i - v_j\|. \quad (5)$$

又因为顶点本身属于  $P$ ，上界可以取到，故式 (4) 成立。□

这一“由可行多面体顶点确定最坏位置误差”的结构与文献 [2] 的结论一致。在算法中，需要枚举  $h(h-1)/2$  个点对，因此复杂度为  $O(h^2)$ 。

#### 5.4 定位区域的覆盖

由最小包围圆的定义，对区域  $P$  有

$$\rho(P) = \min_c \max_{x \in P} \|x - c\| = \min_c \max_i \|v_i - c\|. \quad (6)$$

其中第二个等号成立的原因与 (4) 同理。该最小化问题的最优圆心记为  $c(P)$ 。由于覆盖圆必须包含最远点对，有  $\rho(P) \geq \text{diam}(P)/2$ 。事实上，我们有

**判定准则：** 存在直径恰为  $\text{diam}(P)$  的覆盖圆，当且仅当  $\rho(P) = \text{diam}(P)/2$ 。

**证明：** 取任意最远点对  $a, b$ ， $\|a - b\| = \text{diam}(P)$ 。若存在半径  $\text{diam}(P)/2$  的圆（圆心  $c$ ）同时包含  $a$  与  $b$ ，则

$$\text{diam}(P) = \|a - b\| \leq \|a - c\| + \|b - c\| \leq \text{diam}(P). \quad (7)$$

上式所有不等号必须同时取等，这要求  $c = (a + b)/2$  且  $a, b$  都在圆周上。因此只需检查所有顶点到 midpoint  $(a + b)/2$  的距离是否均不超过  $\text{diam}(P)/2$ 。□

下面构造一个符合题意的反例，说明区域直径不超过 40 米并不足以保证清除。如图所示，取边长为 38 米的等边三角形。在每条边的反向延长线上，距起始顶点 1000 米处设置一个检测点，并使测向角域的一条边界沿该边、另一条边界向三角形内部偏转  $2^\circ$ 。从各检测点看，整个三角形的张角均小于  $2^\circ$ ，因此三个测向角域的交集恰好为该三角形。

这一构造可以在题目情境下实现。取三角形重心为真实源位置，各次示向度读数取相应角域的中间方向，则测角误差均不超过  $1^\circ$ 。源到三个检测点的距离均约为 1019 米，选取共同接收半径为 1200 米即可正常接收；将三角形放在目标圆域中心附近，也满足源位置的范围要求。

该三角形的直径为 38 米，而最小包围圆是以重心为圆心的外接圆，其半径为

$$\rho(T) = \frac{38}{\sqrt{3}} \approx 21.94\text{m} > 20\text{m}. \quad (8)$$

因此，虽然区域直径小于 40 米，却不存在一个位置能使整个区域落入 20 米的光学定位范围。保证清除应以最小包围圆半径不超过 20 米为判据，不能仅检查区域直径。

#### 5.5 保证清除判据

光学精确定位与清除只受距离约束。因此，若  $P$  确实包含真实目标，则从指定位置  $q$  保证清除的充要条件是

$$d_{\max}(q; P) = \max_{x \in P} \|x - q\| = \max_i \|v_i - q\| \leq r_{\text{opt}} = 20\text{m}. \quad (9)$$

对凸多边形，上述最大值在顶点取得，故只需检查顶点。

存在至少一个保证清除位置的充要条件是  $\rho(P) \leq r_{\text{opt}}$ 。在本问中，将所有保证清除位置组成的集合记为  $C(P)$ ，并用  $\bar{B}(v, r)$  表示以  $v$  为圆心、半径为  $r$  的闭圆盘，于是

$$C(P) = \bigcap_i \bar{B}(v_i, r_{\text{opt}}). \quad (10)$$

值得注意，当  $\rho(P) \leq r_{\text{opt}}$  时，最小包围圆圆心  $c(P)$  是一个合法选择，但不一定是离机器人当前位置最近的选择。

## 5.6 最近的保证清除位置

前面给出了保证清除的充要条件  $\rho(P) \leq r_{\text{opt}}$  与全部保证清除位置  $C(P)$ 。若该条件满足，设机器人当前位置为  $p$ ，本问另定义工程清除半径  $\rho_{\text{clr}} = 19.5$  米，相比物理阈值  $r_{\text{opt}} = 20$  米预留 0.5 米余量。将满足该工程半径要求的行动位置集合记为  $C_{\text{clr}}(P)$ ，则

$$C_{\text{clr}}(P) = \{q : \max_{x \in P} \|q - x\| \leq \rho_{\text{clr}}\} = \bigcap_i \overline{B}(v_i, \rho_{\text{clr}}). \quad (11)$$

$C_{\text{clr}}(P)$  非空当且仅当  $P$  的最小包围圆半径不超过  $\rho_{\text{clr}}$ 。当该集合非空时，目标是求欧氏投影

$$q^* = \arg \min_{q \in C_{\text{clr}}(P)} \|q - p\|, \quad (12)$$

对应本次清除行动的耗时为  $\|q^* - p\|/5 + 5$  秒。

若  $p \in C_{\text{clr}}(P)$ ，在原地清除。否则最优点位于边界：若只有一个非重复圆盘约束在该处起作用，投影满足圆弧法向条件，是该圆上朝向  $p$  的径向投影；若至少两个不同圆约束起作用，该点属于两圆交点。枚举每个顶点圆的径向投影、每对圆的交点，逐一检验全部圆盘约束，取距  $p$  最近的可行点即可。该枚举给出全局最近点，枚举至多  $O(h^2)$  个候选、每个检查  $h$  个距离，简单实现  $O(h^3)$ 。

## 5.7 数值求解与结果分析

### 5.7.1 典型交会算例

题目未给出问题一的具体观测数据，故构造测角误差界为  $\pm 1^\circ$  的算例，展示“角域求交—顶点提取—直径计算—覆盖判定”的求解过程。取两个检测点  $s_1 = (-1000, 0)$ 、 $s_2 = (0, -1000)$ ，示向度分别为  $0^\circ$  和  $90^\circ$ 。真实源可取原点，此时两次测角误差均为零，源距均为 1000 米，满足正常接收条件。

将上述观测代入半平面约束，求交得到图 2 右侧的四边形。枚举顶点对得到直径为 49.3854 米；最小包围圆圆心约为  $(0.3048, 0.3048)$ ，半径为 24.6927 米，等于区域直径的一半。因此，该算例中以区域直径为直径的圆可以覆盖整个定位区域。不过，其半径仍大于 20 米，尚不能仅凭这两次观测保证清除。

与之对照，前文构造的等边三角形算例直径为 38 米，最小包围圆半径却为 21.9393 米，大于直径的一半，图 2 左侧的直径圆无法覆盖第三个顶点。两个算例说明，能否用直径圆覆盖应检查具体区域形状，不能仅由直径数值判断；能否保证清除则还需将最小包围圆半径与 20 米阈值比较。

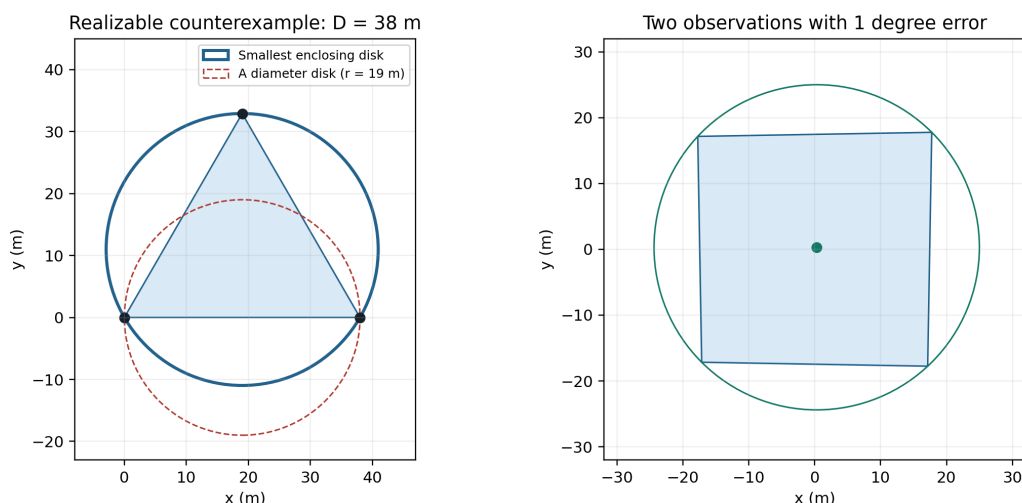


图 2 两类交会区域的覆盖结果。左：边长 38 米的等边三角形，其直径圆不能覆盖整个区域；右：两次正交观测度形成的四边形，其直径圆能够覆盖整个区域

### 5.7.2 算法的数值核验

为检查半平面表示是否正确，在跨越  $0^\circ/360^\circ$  及接近坐标轴的方向上共取 3500 个测试点，将直接角度判断与半平面不等式判断逐一比较，两者结果全部一致。此外，以独立的斜率直线求交复核上述正交算例，所得直径与顶点算法一致。

进一步构造 60 组随机观测，每组包含 3 至 8 个检测点，检测距离为 150 至 1450 米，读数由真实方向叠加  $[-1^\circ, 1^\circ]$  内的误差生成。每组均保留真实源，并通过两种独立途径核验：用线性规划计算区域在给定方向上的最远投影，与顶点投影的最大值比较；另用凸优化直接求最小覆盖半径，与支撑点枚举结果比较。两项最大差分别约为  $4.55 \times 10^{-13}$  米和  $5.95 \times 10^{-10}$  米。上述结果支持几何算法的数值一致性。

### 5.7.3 最近保证清除位置的检验

对前述最近清除位置算法，另构造 200 组凸多边形及机器人当前位置，使各区域的最小包围圆半径小于 19.5 米，从而保证工程清除位置集合非空。将圆弧及交点枚举所得位置与独立凸优化结果比较，移动距离的最大差约为  $3.25 \times 10^{-7}$  米，所有枚举结果均满足 19.5 米的距离约束，允许的数值检验容差为  $10^{-7}$  米。

作为对照，若只沿机器人当前位置到最小包围圆圆心的线段寻找可清除位置，则限制了可选方向。在这 200 组测试中，直接从完整可行位置集合选取最近点，平均减少移动 0.7704 米，最多减少 3.8266 米。该比较说明额外的选点计算能够避免部分不必要的移动；这些数值仅对应本批合成几何样本，不代表整场任务的时间收益。

## 六、问题二的模型与求解

本文采用期望定位损失与完成概率评价第二次检测的效果，分别考察检测后还剩下多少位置不确定性，以及无需补测即可确定保证清除位置的可能性。

其中，“定位损失”指第二次无线电检测后剩余可行区域的最小包围圆半径，用来衡量源位置还有多大的不确定性。将各种反馈下的半径按概率求平均，就得到期望定位损失，数值越小，表示平均定位范围越小。“完成概率”则表示第二次检测后，剩余区域的包围圆半径在 20 米内的概率；此时无需继续无线电测向，移动到该圆圆心即可完成光学定位与清除。

需要注意的是，源位置、接收半径和各地点的测角误差均为固定未知量。本文采用贝叶斯方法，以主观概率描述在已有信息下对这些未知量取值的认识。获得新观测后，

通过贝叶斯公式更新其概率分布，改变的是我们对未知量的判断，其实际取值保持不变，因此与题目规定的同一地点误差固定相容。

在此基础上，本文建立**基于贝叶斯更新的加权选点模型**。先根据首次观测更新对固定未知量的判断，再预测第二次反馈，计算上述两个指标，并构造定位效果综合评价函数。权重确定后，最小化该函数即可作出选点决策；改变权重，则得到不同定位偏好下的一组候选位置。

### 6.1 准备工作：由观测信息构造定位区域

设第二个检测点为  $q$ ，它的位置是本问需要决定的量。为简化坐标表示，利用圆的旋转对称性，不妨将首次检测点写成  $s_1 = (a, 0)$ ，首次示向度记为  $\beta$ ，其中  $a \geq 0$ 、 $\beta \in [-\pi, \pi)$  均为确定的参数。若在  $q$  处得到正常示向度  $\theta$ ，则令  $s_2 = q$ 、 $\theta_1 = \beta$ 、 $\theta_2 = \theta$ ，并沿用问题一的角域记号  $W_1, W_2$ 。源位置  $g$  到两次检测点的距离分别简记为  $d_1(g) = \|g - s_1\|$ 、 $d(g; q) = \|g - q\|$ 。

首次测得正常示向度，说明源位于对应角域内，能够被接收，并且尚未近到触发强信号。因此，首次观测后的源位置可行区域为  $K_1 = \{g \in \Omega \cap W_1 : r_{\text{strong}} < d_1(g) \leq 1500\}$ 。对于其中一个可能位置  $g$ ，接收半径还必须满足  $\max\{1000, d_1(g)\} \leq R \leq 1500$ 。

在  $q$  处进行第二次检测，可能得到强信号（源距  $q$  不超过 5 米）、无信号（源距大于接收半径）或正常示向度，分别记为 H、N 和  $\theta$ 。在这里，无信号也能提供信息，这是由于首次探测已成功接收，且两次检测对应同一个固定接收半径，第二次无信号表明源距  $q$  比源距  $s_1$  更远，同时超过 1000 米。将这些新信息与  $K_1$  取交集，得到三种反馈后的剩余区域

$$\begin{aligned} K_H(q) &= \{g \in K_1 : d(g; q) \leq r_{\text{strong}}\}, \\ K_N(q) &= \{g \in K_1 : d(g; q) > \max\{1000, d_1(g)\}\}, \\ K_\theta(q) &= \{g \in K_1 \cap W_2 : r_{\text{strong}} < d(g; q) \leq 1500\}. \end{aligned} \quad (13)$$

其中， $W_2$  由检测点  $q$  和读数  $\theta$  确定。若某种反馈对应的区域为空，它就不可能在已有观测条件下出现，后续不计入评价。

沿用问题一的方法，用最小包围圆半径  $\rho(K)$  衡量区域  $K$  还有多大，半径越小，源的位置就确定得越精细。第二次反馈为  $z$  时，将剩余区域  $K_z(q)$  的这一半径简记为  $\rho_z(q)$ 。

若第二个检测点距  $K_1$  超过 1500 米，则必然只能得到无信号，因而无法缩小已有区域。因此，将距  $K_1$  不超过 1500 米、且不同于首次检测点的位置作为搜索范围，记为  $Q$ （允许位于目标圆域  $\Omega$  外）。

### 6.2 定位损失的定义

第二次反馈为  $z$  时，将剩余区域的最小包围圆半径定义为定位损失，即  $L_z(q) = \rho_z(q)$ ，单位为米。三种反馈均按这一规则计算。

- (1) **强信号**。剩余区域  $K_H(q)$  位于检测点的 5 米范围内，取  $L_H(q) = \rho_H(q) \leq 5$  米。
- (2) **无信号**。根据未能接收信号的信息排除部分源位置，取剩余区域的半径  $L_N(q) = \rho_N(q)$ 。
- (3) **正常示向度**。将新读数对应的角域与已有区域相交，取更新后区域的半径  $L_\theta(q) = \rho_\theta(q)$ 。

### 6.3 基于贝叶斯更新的反馈预测

对于同一个检测点，不同反馈留下的区域大小不同，能否达到清除条件也不同。为了计算期望定位损失和完成概率，需要先用首次观测更新对源位置和接收半径的判断，再预测第二次各种反馈出现的可能性。



### 6.3.1 未知量的先验描述

按照前文模型假设, 源位置  $G$  在  $\Omega$  内按面积均匀分布, 接收半径  $R \sim U[1000, 1500]$ , 两个不同检测点的误差  $E_1, E_2 \sim U[-\alpha, \alpha]$ , 观测前认为这些未知量相互独立。均匀性和独立性是为了计算反馈概率而增加的假设, 不能仅由题目给出的误差界与接收范围推出。后续的期望定位损失与完成概率均基于上述先验假设和观测信息计算, 其结果反映这些条件下的预测评价。

同一地点的多次检测始终共享同一个误差, 不能重新抽样, 也不能靠重复测量取平均消除误差。本模型只预测不同于首次检测点的新位置。对于观测后产生的关联, 例如较远的源位置必须对应较大的接收半径, 后续计算会一并保留。

### 6.3.2 首次观测后的概率更新

将首次正常示向度信息记为  $I_1 = (s_1, \beta)$ 。可行区域  $K_1$  告诉我们哪些位置没有被排除, 但其中的位置未必同样可能。例如, 源距不超过 1000 米时, 题目允许的任何接收半径都能解释首次接收; 距离超过 1000 米后, 只有较大的接收半径才能解释这一观测。因此, 应根据接收条件调整不同位置的概率。

贝叶斯更新将原有概率与观测的似然相乘, 再归一化。似然表示假定某个源位置成立时, 得到已有观测的可能程度。在  $K_1$  内, 均匀测角误差对应的角度似然相同, 位置权重的差别来自能否接收到信号。距离为  $d$  时, 这一接收概率为

$$p_{\text{rec}}(d) = \mathbb{P}(R \geq d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1000, \\ (1500 - d)/500, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500. \end{cases} \quad (14)$$

将上述权重用于  $K_1$  内的各个位置, 并使总概率等于 1, 得到首次观测后的源位置密度

$$p_1(g) = \frac{\mathbf{1}_{K_1}(g)p_{\text{rec}}(d_1(g))}{C_1}, \quad C_1 = \int_{K_1} p_{\text{rec}}(d_1(g)) dg > 0. \quad (15)$$

其中  $C_1$  是归一化系数,  $\mathbf{1}$  表示集合的示性函数。该结果说明, 距离超过 1000 米后, 越远的位置得到的权重越低, 因为能解释首次接收的半径取值越来越少。

图 3 固定首次检测点为  $s_1 = (1200, 0)$  米, 比较  $\beta = 30^\circ$  与  $90^\circ$  时的后验分布。示向度决定保留哪个角域, 而圆域边界进一步限制源的位置:  $30^\circ$  方向的角域较早遇到边界, 后验集中在较小的区域;  $90^\circ$  方向保留的距离范围更长, 其中超过 1000 米的部分还因接收概率下降而降低权重。这说明, 当圆域边界参与截断时, 示向度会改变后验分布的形状与密度大小。两幅热力图采用同一色标, 并按源距与相对示向角展开显示; 颜色仍表示单位面积上的位置概率密度。

接收半径本身也需要更新。若源位于  $g$ , 首次接收已经排除了小于  $d_1(g)$  的半径。因此, 对于后验密度为正的位置, 有  $R | G = g, I_1 \sim U[\max\{1000, d_1(g)\}, 1500]$ 。预测第二次检测时, 要使用更新后的范围, 不能把  $R$  再当作与源位置无关的量。

### 6.3.3 第二次反馈的概率预测

现在固定一个待评价的检测点  $q$ , 考虑源的每个可能位置  $g$ 。因为接收半径固定, 两次都能接收要求半径至少达到两次源距中较大的一个。记这个距离为  $d_v(g; q) = \max\{d_1(g), d(g; q)\}$ , 则两次均能接收的概率权重为  $p_{\text{rec}}(d_v)$ 。从首次能够接收的权重  $p_{\text{rec}}(d_1)$  中减去它, 就得到首次接收、第二次无信号的权重。

再结合三种反馈各自的位置约束, 得到用于计算反馈概率的权重函数

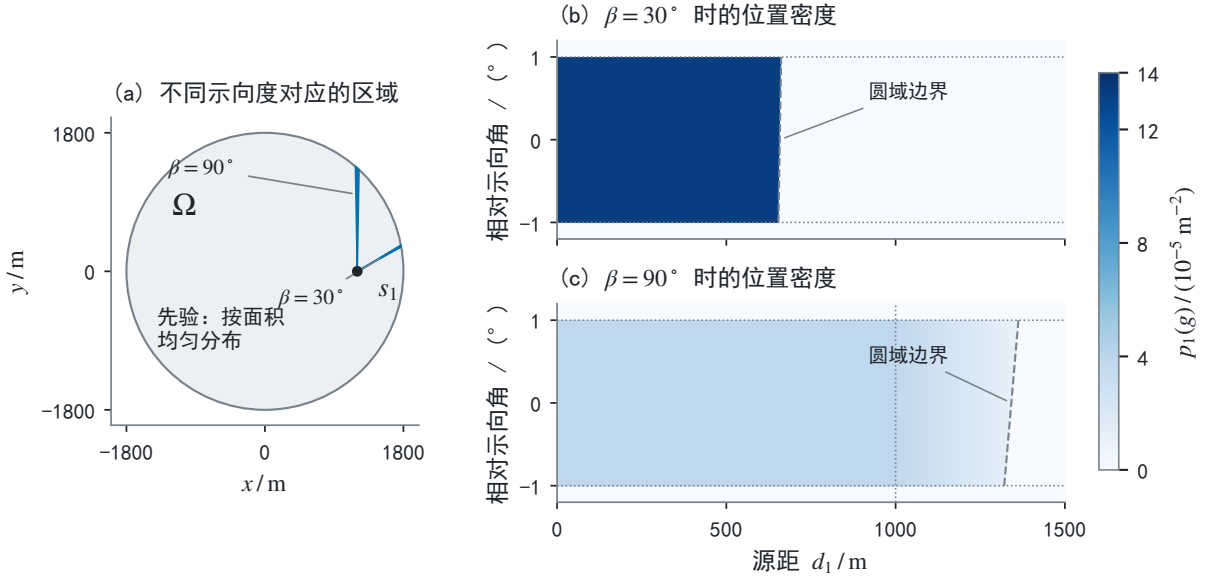


图 3 非圆心检测点处, 不同首次示向度对应的后验位置密度

$$\begin{aligned}
 b_H(g; q) &= \mathbf{1}_{K_H(q)}(g) p_{\text{rec}}(d_1(g)), \\
 b_N(g; q) &= \mathbf{1}_{K_1}(g) [p_{\text{rec}}(d_1(g)) - p_{\text{rec}}(d_v(g; q))], \\
 b_\theta(g; q) &= \frac{\mathbf{1}_{K_\theta(q)}(g)}{2\alpha} p_{\text{rec}}(d_v(g; q)).
 \end{aligned} \tag{16}$$

其中, 正常示向度的读数还受新地点测角误差影响。按照不同地点误差独立且均匀的假设, 允许的角度范围内密度为  $1/(2\alpha)$ , 因此第三项包含这个因子。将各个可能源位置的权重积分, 并除以首次观测的归一化系数, 得到

$$\begin{aligned}
 P_H(q) &= \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_H(g; q) dg, \quad P_N(q) = \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_N(g; q) dg, \\
 f_\Theta(\theta; q) &= \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_\theta(g; q) dg.
 \end{aligned} \tag{17}$$

$P_H(q)$  和  $P_N(q)$  分别是强信号与无信号出现的概率。正常示向度可以连续变化, 因此用密度  $f_\Theta(\theta; q)$  描述; 将它在某个角度区间内积分, 就得到读数落入该区间的概率。在全部角度上积分所得的正常反馈概率, 与前两种概率相加等于 1。

#### 6.4 定位效果的综合评价与选点决策

至此, 对于每个待选位置  $q$ , 我们既知道不同反馈会留下多大的定位损失, 也知道这些反馈出现的概率。以  $Z$  表示尚未得到的第二次反馈, 将损失按预测概率求平均, 得到期望定位损失

$$\begin{aligned}
 J(q) &= \mathbb{E}[\rho_Z(q) \mid I_1, q] \\
 &= P_H(q) \rho_H(q) + P_N(q) \rho_N(q) + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q) \rho_\theta(q) d\theta.
 \end{aligned} \tag{18}$$

右端依次累加强信号、无信号和正常示向度对应的剩余半径, 其中前两项按反馈概率加权, 正常示向度按预测密度积分。

另一方面，由问题一的结论，若第二次反馈后满足  $\rho_Z(q) \leq 20$  米，就已经能够确定一个保证清除的位置，不再需要补测。此时移动到剩余区域的最小包围圆圆心，即可保证进入光学定位范围。将这一事件的概率记为  $P_{\text{finish}}(q)$ ，则

$$\begin{aligned} P_{\text{finish}}(q) &= \mathbb{P}(\rho_Z(q) \leq 20 \mid I_1, q) \\ &= P_H(q) + P_N(q) \mathbf{1}_{\{\rho_N(q) \leq 20\}} \\ &\quad + \int_0^{2\pi} f_{\Theta}(\theta; q) \mathbf{1}_{\{\rho_{\theta}(q) \leq 20\}} d\theta. \end{aligned} \quad (19)$$

强信号一定满足完成条件；无信号和正常示向度则都要检查剩余区域能否被 20 米圆覆盖。无信号也可能使剩余区域满足这一条件。

图 4 具体说明了 20 米包围圆条件。这里取首次点为原点、首次示向正东，第二检测点为  $q = (813.82, 521.02)$  米。若新读数为  $270^\circ$ ，剩余区域的包围圆半径约为 16.87 米，移动至其圆心即可保证清除，无需补测；若读数为  $300^\circ$ ，半径约为 30.43 米，任何 20 米圆都无法覆盖整个区域，因而仍需补测。两幅局部图使用相同的长度尺度，虚线圆的半径均为 20 米。

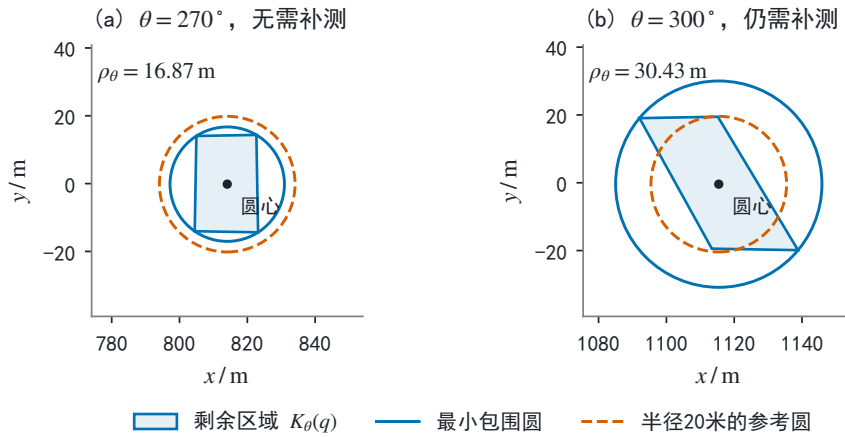


图 4 两种示向度反馈下的剩余区域与完成条件

上述两个指标分别反映平均剩余不确定性和本次检测后结束测向的可能性。例如，在首次点位于原点、示向正东的算例中，将完成概率纳入权衡后，数值优选点的期望损失可由 25.08 米增至 25.67 米，而完成概率由 26.62% 提高至 37.34%。这说明较小的平均损失增量可能换来明显更高的完成概率，因此有必要同时考虑两个指标。

最后，以任务给定的 20 米光学定位距离作为尺度，并将  $J(q)$  除以 20，消除其与概率之间的量纲差异。设  $w \in [0, 1]$  为完成概率指标的权重，构造定位效果综合评价函数  $F_w(q)$ ，并将第二检测点的选择写为

$$\min_{q \in Q} F_w(q) = (1 - w) \frac{J(q)}{20} + w [1 - P_{\text{finish}}(q)]. \quad (20)$$

$F_w$  越小，综合定位效果越好。 $w = 0$  时，只最小化期望定位损失； $w = 1$  时，只最大化完成概率；中间取值表示两者之间的权衡。权重反映对定位效果的偏好，不是题目给定的物理参数。固定  $w$  后，求解式 (20) 即得到该偏好下的选点决策。

沿用图 4 的原点算例，该检测点是  $w = 0.5$  时得到的数值优选点。图 5 给出其第二次示向度的预测密度，并用阴影标出满足完成条件的反馈。本例强信号与无信号的概率均为 0，因此阴影面积就是完成概率，约为 37.34%。密度较高的读数未必能使区域缩小到 20 米圆内，这说明选点时需要同时考虑反馈出现的可能性及其留下的区域大小。

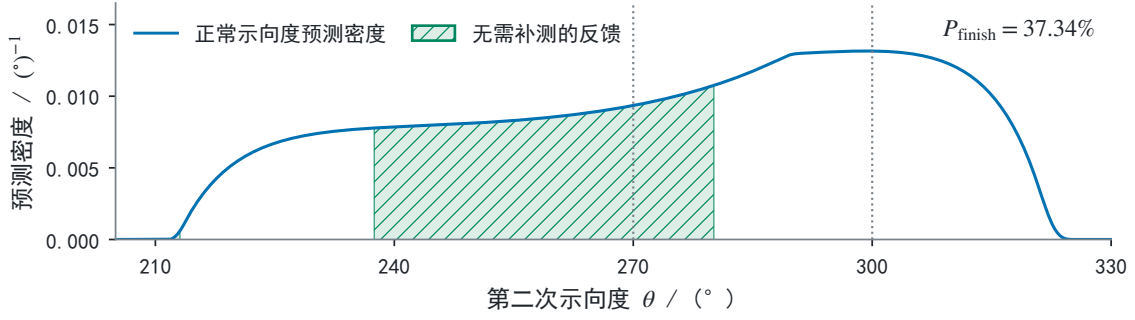


图 5 第二次示向度的预测密度及满足完成条件的反馈

### 6.5 由权重变化确定候选区域

题目没有指定上述两项指标的相对重要程度，因此不必预先限定唯一的权重。让  $w$  在 0 至 1 之间变化，汇集各个权重下的最优位置，便得到第二检测点的候选区域

$$Q_{\text{cand}} = \bigcup_{w \in [0,1]} \arg \min_{q \in Q} F_w(q). \quad (21)$$

每个入选位置都对应至少一种定位偏好。使用时先确定权重，再选取该权重对应的位置即可。若出现并列最优点，则保留这些等效选择；例如，首次点位于圆心时，关于首次示向方向对称的位置具有相同评价。在只重视完成概率且出现并列解时，可优先报告期望损失较小的代表点。

实际计算时，对若干权重分别求解并汇集优选点。候选区域可能表现为曲线上的点集或若干分离部分，不一定具有非零面积；具体求解方法与结果如下。

### 6.6 数值求解方法

对一般的  $(a, \beta)$ ，反馈区域随检测点改变，评价函数同时包含分段概率积分和最小包围圆计算，难以写成统一、简洁的显式选点公式。因此，本文采用**确定性数值积分与网格、多初值局部搜索相结合**的方法，输入首次观测及权重，输出检测点和两项评价指标。

**第一步：构造区域与搜索范围。**由  $(a, \beta)$  计算  $K_1$  和归一化系数  $C_1$ ，检查首次观测是否可行。计算时以首次点为临时原点、首次示向为横轴，便于处理狭窄角域；最终将选点坐标平移、旋转回题目的坐标系。若首次区域已满足 20 米包围圆条件，则直接报告无需再次测向。

**第二步：计算一个检测点的评价值。**固定  $q$ ，分别构造强信号、无信号和各正常读数对应的区域，用边界交点与圆弧计算最小包围圆。位置积分在极坐标下进行，包含面积因子  $r$ ；在接收权重和区域约束变化处划分积分区间，再用高斯求积计算反馈概率。对正常示向度的外层积分，还要在区域形状变化及包围圆半径穿过 20 米的位置分段，并自适应细分，从而分别累加  $J(q)$  与  $P_{\text{finish}}(q)$ 。这种确定性计算避免了随机抽样波动干扰相近检测点的比较。

**第三步：搜索优选位置。**先在搜索范围的外包矩形内布置 100 米网格，再在可行区域附近补充较密的网格与沿示向方向的采样点。每次评价均检查  $q \neq s_1$  且距  $K_1$  不超过 1500 米，不合格的位置不参与比较。对固定权重，选取 5 个位置相互分开的较优网格点，并加入初始区域圆心作为参考起点，分别进行 Nelder–Mead 单纯形搜索。该方法只比较函数值，适合本模型中导数不易稳定计算的情形；随后对两个较优结果提高积分精度并再次细化。局部细化以坐标收缩至厘米量级、目标值极差不超过  $2 \times 10^{-9}$  为停止条件，最多迭代 130 次。同一点的两项指标可供不同权重复用。

**第四步：复算与核验。**最终候选点采用更高阶求积和更密的阈值扫描复算，并检查 0.1、1、5 米邻域内是否存在更优点。各组优选点的期望损失在提高精度前后变化小于

$2 \times 10^{-6}$  米，概率归一化残差小于  $10^{-7}$ 。另以独立射线交区间和支撑圆计算核查区域几何，并对 8 个代表选点分别进行 20000 次联合先验抽样，核对期望损失与完成概率。下文报告经过上述搜索与核验得到的数值优选点。

## 6.7 求解结果与第二检测点的选择

### 6.7.1 不同首次观测下的典型结果

为分辨首次位置与示向度的影响，表 1 统一取  $w = 0.5$ ，比较圆心、非圆心的不同朝向及靠近边界的情形。表中均使用以目标圆心为原点的坐标，存在等效选点时列出一个代表。

表 1 典型首次观测下的数值优选点 ( $w = 0.5$ )

| $a / \text{m}$ | $\beta / ^\circ$ | 第二检测点 $q / \text{m}$ | $J(q) / \text{m}$ | $P_{\text{finish}}(q) / \%$ |
|----------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0              | 0                | (813.8, 521.0)       | 25.67             | 37.34                       |
| 1200           | 30               | (1459.2, 467.7)      | 12.29             | 100.00                      |
| 1200           | 90               | (695.7, 798.1)       | 24.12             | 40.38                       |
| 1200           | 150              | (755.7, 858.1)       | 25.67             | 37.34                       |
| 1700           | 0                | (1770.1, 42.0)       | 1.88              | 100.00                      |

表 1 说明，首次点到圆心的距离相同，并不必然对应相近的定位效果。例如， $a = 1200$  米时， $30^\circ$  方向的初始区域受圆域边界截断较多，第二次检测的完成概率可达 100%； $90^\circ$  方向保留范围更长，完成概率约为 40.38%。 $150^\circ$  方向的首次角域在接收范围内完整落入圆域，其定位几何与圆心算例等价，因此平移、旋转选点后得到相同的两项指标。靠近边界的  $a = 1700$ 、 $\beta = 0$  情形则具有更小的剩余不确定性。

上述结果表明，首次位置与示向度共同决定第二次检测能够达到的定位精度和完成概率。

### 6.7.2 首次位于原点、示向正东时的权重比较

当  $a = 0, \beta = 0$  时，关于横轴对称的两个检测点具有相同评价。表 2 列出 11 个权重对应的数值优选点，以  $\pm$  同时表示两支对称候选位置。

表 2 原点、正东算例中不同权重的选点与定位效果

| 权重 $w$ | 第二检测点 $q / \text{m}$  | $J(q) / \text{m}$ | $P_{\text{finish}}(q) / \%$ |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0      | (906.6, $\pm 572.8$ ) | 25.08             | 26.62                       |
| 0.05   | (895.8, $\pm 562.3$ ) | 25.09             | 28.77                       |
| 0.1    | (885.9, $\pm 554.0$ ) | 25.11             | 30.40                       |
| 0.2    | (867.4, $\pm 541.8$ ) | 25.20             | 32.84                       |
| 0.35   | (840.9, $\pm 529.6$ ) | 25.39             | 35.42                       |
| 0.5    | (813.8, $\pm 521.0$ ) | 25.67             | 37.34                       |
| 0.65   | (785.1, $\pm 513.1$ ) | 26.08             | 38.81                       |
| 0.8    | (754.0, $\pm 502.4$ ) | 26.65             | 39.89                       |
| 0.9    | (731.4, $\pm 490.7$ ) | 27.20             | 40.37                       |
| 0.95   | (719.1, $\pm 482.2$ ) | 27.56             | 40.51                       |
| 1      | (705.5, $\pm 470.7$ ) | 28.02             | 40.57                       |

由表 2，只考虑期望损失时，优选点约为 (906.6,  $\pm 572.8$ ) 米。两项归一化指标等权时，选取  $w = 0.5$ ，得到  $q \approx (813.8, \pm 521.0)$  米；相较  $w = 0$ ，期望损失增加约 0.60 米，完成概率提高约 10.71 个百分点。若只追求完成概率，则取  $w = 1$ ，优选点约为 (705.5,  $\pm 470.7$ ) 米，完成概率约为 40.57%，相应期望损失增至 28.02 米。

图 6 将这些结果画在位置平面和指标平面上。左图显示权重变化对应的两支镜像候选点；右图的曲线逐渐变平，说明完成概率越接近本次搜索得到的最大值，进一步提高它所需增加的期望损失越多。由此，本问的输出是随权重变化的一组候选位置；确定定位偏好后，采用对应权重的选点。对于表外的首次观测，按前述数值流程重新求解即可。

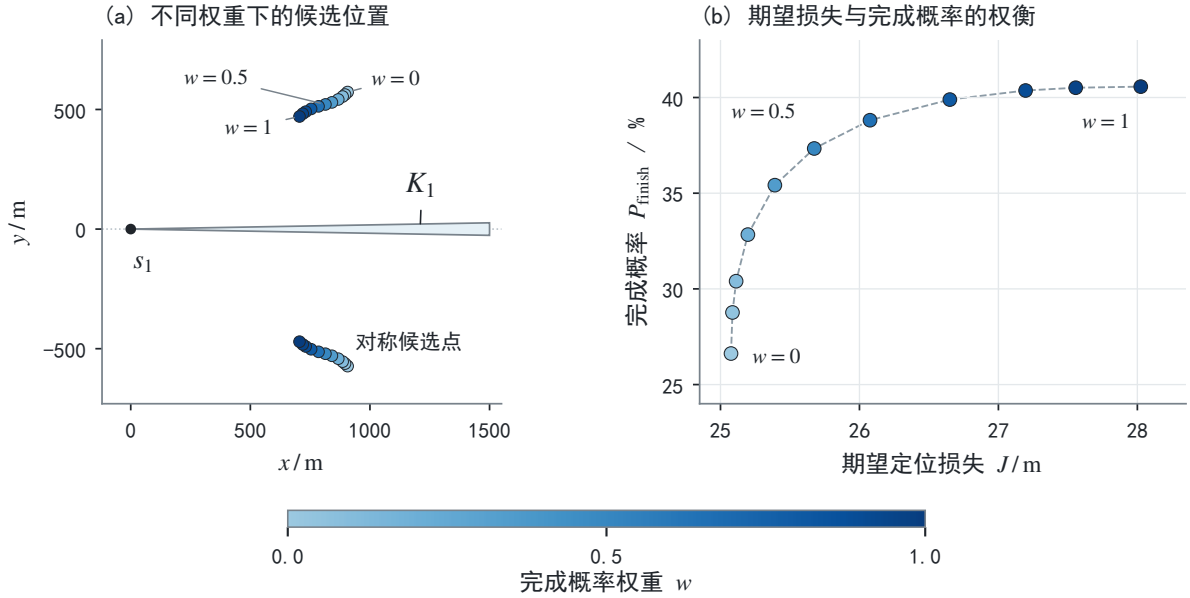


图 6 11 个权重下的候选检测点及评价指标 ( $a = 0, \beta = 0$ )。颜色表示完成概率权重，虚线连接相邻权重的数值结果。

## 七、问题三的模型与求解

### 7.1 从单源定位到搜索与清除协同

前两问给出了位置约束与单源选点方法，第三问还需在源数未知时确认没有遗漏。若每发现一个源便独立完成定位、清除，再返回扫描，容易产生往返；若先完成全部搜索，又难以及时利用已知目标调整行程。为此，本文采用**基于可行区域的搜索一定位一清除协同策略**，定稿版本为 **v6**：将覆盖扫描与目标处理共同安排在一条移动路线中，并根据实际反馈更新计划。

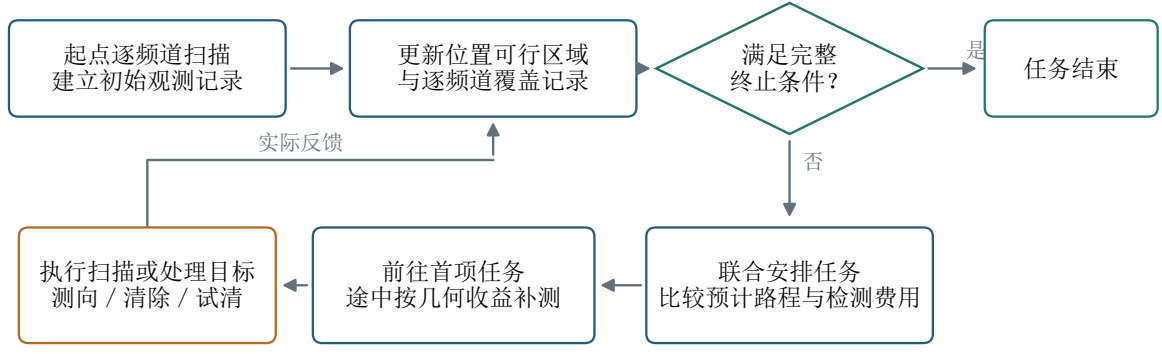
Vander Hook 等将移动与测量时间共同纳入主动定位评价 [4]。结合本题计费规则，记总路程为  $D_{\text{move}}$ ，无线电检测、实际换频、成功清除和失败清除次数依次为  $n_{\text{meas}}$ 、 $n_{\text{sw}}$ 、 $n_{\text{ok}}$  和  $n_{\text{fail}}$ ，则总虚拟时间为

$$T_{\text{total}} = \frac{D_{\text{move}}}{5} + 5n_{\text{meas}} + n_{\text{sw}} + 5n_{\text{ok}} + 3n_{\text{fail}}. \quad (22)$$

距离以米计、时间以秒计。成功清除的 5 秒包括光学定位 3 秒与清除 2 秒；清除不改变测向频道，无信号检测与末尾排查也须计费，任务结束后无需返回原点。

沿用全局符号，以  $K_{j,t}$  表示第  $t$  次更新后频道  $j$  的位置可行区域， $p_t$  为机器狗当前位置， $\mathcal{D}_t$ 、 $\mathcal{C}_t$  分别为已发现和已清除频道集合， $\mathcal{J}_t$  为尚未发现且未被完整排除的频道集合。未知真实位置  $g_j$  及源数  $N$  不进入在线决策。第一问的几何判据继续用于可靠清除；第二问提供信息评价思路，本问另以整场时间安排任务，不直接套用其单次检测权重。





已发现源全部清除，且未发现频道全部排除；或已清除 16 个源

图 7 搜索、定位与清除协同策略的执行流程。位置域支撑定位与清除判断，逐频道覆盖支撑搜索结束判断，路线和局部估价支撑行动选择。

## 7.2 由观测约束到可靠清除

### 7.2.1 融合测向、接收与清除反馈

对全向源，正常测向给出正向角域  $W_i$  与 1500 米接收上界；强信号给出  $r_{\text{strong}}$  距离约束；无信号至少排除 1000 米范围。在检测点  $s_i$  取得反馈后，分别更新为

$$\begin{aligned} K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap W_i \cap B(s_i, 1500), & \text{正常示向度,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap B(s_i, r_{\text{strong}}), & \text{强信号,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \setminus B(s_i, 1000), & \text{无信号.} \end{aligned} \quad (23)$$

其中  $B(s, r)$  为闭圆盘，初始位置范围为  $\Omega$ 。同一源的接收半径固定，若  $s_+$  有信号而  $s_-$  无信号，真实位置还满足

$$\|g_j - s_+\| \leq R_j < \|g_j - s_-\| \implies 2(s_- - s_+)^T g_j < \|s_-\|^2 - \|s_+\|^2, \quad (24)$$

从而获得一个连接正、负观测的半平面约束。

实现维护相容位置的保守外包。对严格不等式所得有界区域，使用闭包计算包围圆与最远距离。读数保留至 0.01° 时，采用 1.0051° 对应的弧度作为外扩角度，题设误差界仍为  $\alpha = \pi/180$ ；正观测圆域采用外包多边形。普通负观测排除后可取凸包以简化测向计算，光学失败产生的孔洞或分裂部分则保留，防止重复计算已排除区域的试清收益。

### 7.2.2 根据区域尺度选择行动

第一问表明， $d_{\max}(q; K_{j,t}) \leq r_{\text{opt}}$  即可保证清除。实现取  $r_{\text{safe}} = 19.5$  米：当  $\rho(K_{j,t}) \leq 19.5$  米时，从  $c(K_{j,t})$  朝  $p_t$  的线段上，选择满足 19.5 米最远距离约束且离  $p_t$  最近的位置。该线段搜索减少最后一段移动，是第一问全域最近清除点的计算简化。

若区域半径超过 120 米，沿区域最长方向的法向，在圆心两侧各生成一个检测点，侧移距离取 150 米与  $0.25\rho(K_{j,t})$  中的较小值；区域较小时优先考虑中心。候选须满足接收的充分条件，再选移动较近者。例如，整个区域距候选点均不超过 1000 米即可保证接收；首次正观测也可用于构造接收下界。对重复位置改用可接收侧移点，避免原地重复检测固定误差。

### 7.3 以逐频道覆盖保证搜索完整

已发现目标全部清除，并不等于没有未知源。对未发现频道  $j$ ，记实际无信号检测位置集合为  $\mathcal{P}_{j,t}^-$ ，其尚未排除区域为

$$\mathcal{U}_{j,t} = \Omega \setminus \bigcup_{s \in \mathcal{P}_{j,t}^-} B(s, 1000). \quad (25)$$

只有  $\mathcal{U}_{j,t}$  为空，才有依据认定该频道不存在源。经过某点但未检测该频道，或只检测其他频道，均不能计入覆盖记录。

计算时，将包围  $\Omega$  的正方形划分为边长 28.125 米的网格，保留所有与圆域相交的单元，包括边界单元。只有单元四角均距该频道的同一个实际观测点不超过 999.99 米，才标记整单元已排除。圆盘为凸集，四角位于其中足以保证整个矩形被覆盖，略小于 1000 米的半径提供数值裕量；这也避免了仅检查网格中心造成漏判。

因此，正常停止须同时满足“已发现源全部清除”和“每个未发现频道的全部单元均已排除”；若已清除 16 个不同源，则可利用题设数量上限直接结束。计划覆盖和连续若干次无信号均不代替实际完成证据。该条件证明正常终止时没有漏源，不保证程序一定能够执行到终止。

### 7.4 联合安排扫描与目标处理任务

Engin 和 Isler 将平台运动与多个目标的信息需求共同考虑 [5]，启发本文让同一段移动兼顾覆盖与定位。本题另有未知频道排查和逐频道计费，因而采用显式几何与路线代理实现联合安排；文献用于解释建模依据，未把其算法成绩移作本题对照。

起点先扫描 20 个频道，再根据已发现目标方向设置 250 米侧向基线并筛选补测。在原点和半径 1200 米圆周六点的基础上，比较  $0^\circ$  至  $50^\circ$ 、间隔  $10^\circ$  的六种旋转布局；目标的预计处理位置也可作为共享扫描位置。依据实际覆盖记录删除冗余扫描任务，并在保留必需网格角点覆盖约束的范围内调整站点，缩短相邻任务间路程。

扫描任务在站点执行；目标任务可能先测向，再移动到清除点。记任务  $b$  的预计离开位置为  $e_b$ ：扫描任务取站点，目标任务以  $c(K_{j,t})$  近似。其进入位置  $q_b(e_a)$  由前一任务离开位置  $e_a$  决定，取可行清除点或下一测向点。候选序列  $\pi$  以当前位置为起点，按

$$\hat{T}_{\text{plan}}(\pi) = \frac{1}{5} \sum_{(a,b) \in \pi} [\|q_b(e_a) - e_a\| + \|e_b - q_b(e_a)\|] + 6 \# \mathcal{J}_t m_{\text{scan}}(\pi) \quad (26)$$

比较，其中  $m_{\text{scan}}$  为扫描站数，6 秒是一次测量与换频的保守估价。进入位置随前序任务变化，故路程代理通常不对称。通过多起点近邻构造和路径片段反转比较序列，只执行首项任务，再据反馈重规划；实际费用仍按式(22)累计。

长移动还可提供补测机会。行程至少 250 米时，检查其四分之一、二分之一和四分之三处：目标半径至少 100 米，候选点距已有测点及最近尝试点均至少 150 米，距目标圆心不超过 1000 米；以指向圆心的方位及  $\pm 1^\circ$  构造三种读数，预计半径平均下降至少 100 米才补测。多个位置可用时，比较各入选频道的预计半径下降减 30 米后的总和。站点补测的条件列于表3，所有补测均逐频道计费。

### 7.5 继续测向与提前试清的局部时间比较

当  $19.5 < \rho(K_{j,t}) \leq 100$  米时，试清有可能比继续测向更快，但不能只比较失败 3 秒与测量 5 秒，还须考虑移动和失败后的后续定位。算法从当前位置、区域中心及邻近



几何位置生成少量试清点, 剔除重复或覆盖面积过小者。将区域代表位置与  $-\alpha, 0, \alpha$  误差组合为有限情形集合  $\Xi_{i,t}$ 。对情形  $\xi = (x, e)$ , 试清点  $q$  的局部完成时间估计为

其中  $K_{j,t}^-(q)$  为失败后的剩余区域。后续时间与继续无线电定位均按最多五次测向试算, 未完成情形追加 1000 秒惩罚。每个动作按“80% 的情形平均时间加 20% 的最大时间”评分; 最优试清评分至少低 1 秒才采用, 每源最多提前试清两次。该有限情形估价不是精确后验期望。

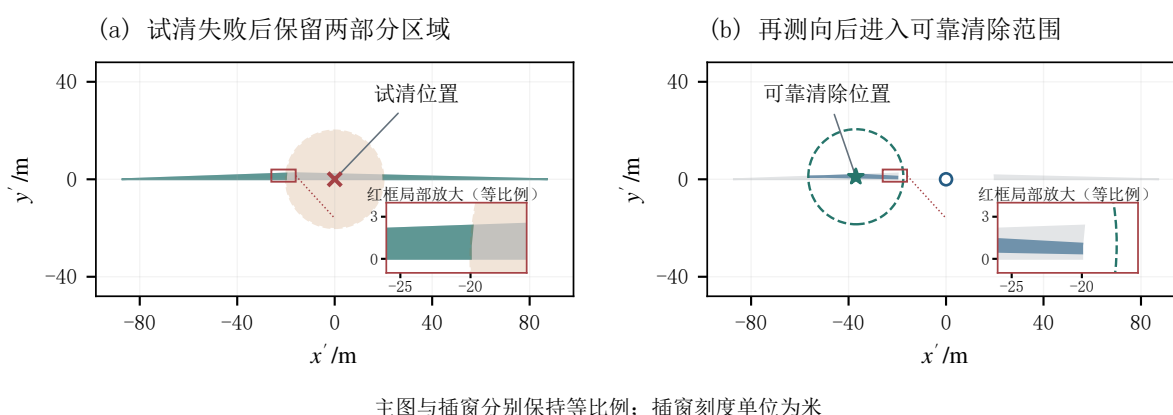


表 3 主要执行条件与参数

7.6 测试结果与策略分析

7.6.1 演练表现与早期策略对照

表4报告 v6 两批官方演练，并以此前的 v4 作为对照。各场先用总虚拟时间除以实际源数，再对场次平均；源数只用于事后评价。三组均全部清除，批次分开统计，不把不同地图当作同场对照。

表 4 v6 及早期 v4 的官方演练结果

| 策略与批次    | 全清场数  | 源总数 | 均值     | 标准差   | 最大值    |
|----------|-------|-----|--------|-------|--------|
| v4, 50 场 | 50/50 | 640 | 238.44 | 35.21 | 302.30 |
| v6, 50 场 | 50/50 | 645 | 231.71 | 31.20 | 303.41 |
| v6, 30 场 | 30/30 | 395 | 226.34 | 31.03 | 293.51 |

后三列单位为 s/源；均为官方演练。

50 场对照中，v6 比 v4 平均少 6.72 秒/源（2.82%），其中移动从 176.93 降至 170.72 秒/源，检测从 47.66 降至 46.70 秒/源。节省量的独立样本 Welch 95% 区间为 [-6.48, 19.93] 秒/源，尚不能确认稳定提速。按两组共同源数层的合并频数标准化后，均值为 237.71 和 232.55 秒/源；方向相同，但不能消除坐标、半径和误差差异。该对照支持观察到的效率改善，不单独识别试清或路由模块的因果收益。

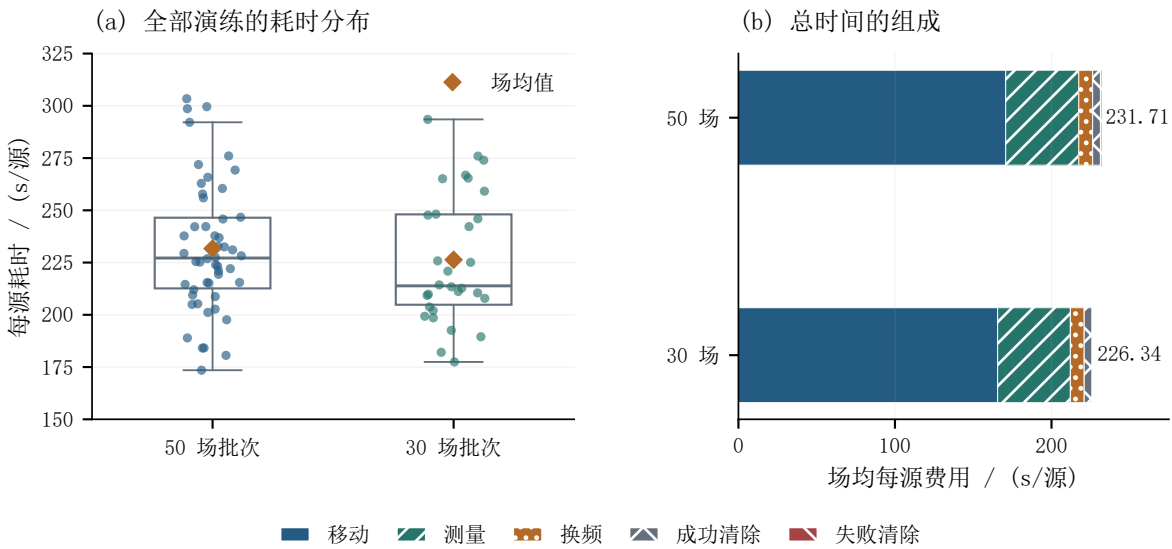


图 9 v6 两批演练的逐场耗时与时间组成。左图每点对应一场，菱形为均值，箱体为四分位区间，中线为中位数，须线采用 1.5 倍四分位距；右图先对各场分项时间除以源数，再对场次平均。

图9保留全部 80 场观测。50 场批次中，移动占 73.68%，仍是主要费用；无线电约 9.34 次/源，其中搜索及首次发现约 7.14 次、发现后定位约 2.20 次，说明多频道搜索是重要开销。两批提前清除分别失败 89 次、57 次，直接费用 0.44、0.43 秒/源，均已计入总时间，且未造成演练场景未全清。

7.6.2 三次正式测试记录

按实际运行者的更正确认，三次正式测试提交策略记为 v6，成绩见表5。自动归档的版本字段存在冲突，版本归属以该确认为依据；下表核验成绩与时间，不作为源码一致性或策略提速证明。正式元数据未给出真实源总数，故仅报告清除数，不另推算全清率。

表 5 第三问已提交的正式测试记录

| 测试案例编码              | 清除源数 | 平均定位清除时间/s | 程序运行时间/s |
|---------------------|------|------------|----------|
| BXUJ-W9QZ-KQ54-NKCU | 15   | 195.399    | 8.619    |
| QNXC-8U8P-SQBF-A2A6 | 12   | 276.748    | 6.149    |
| 89UC-2392-TZ5M-ZUTB | 10   | 248.719    | 6.076    |

平均定位清除时间为累计虚拟时间除以成功清除数，包含搜索与失败操作；程序运行时间为官方接口接受进入至退出的真实时间差，不能与虚拟时间混用。三份官方原名日志及对应时间戳已归档核验。

### 7.6.3 代表场景与可靠性边界

从 v6 的 50 场批次按每源耗时升序取第 25 场，即较低中位场。该场清除 13 个源，移动 10396.34 米，检测 135 次，换频 127 次，清除失败 1 次；按式(22)重算为 2949.27 秒，即 226.87 秒/源，与官方记录一致。图10(a) 显示检测与清除交错执行；图 (b) 展示频道 6 的 9 次无信号排除圆。重新检查含边界的 13104 个单元，均通过整单元覆盖，本场其余 6 个未发现频道也各自通过，因此具备正常结束依据。

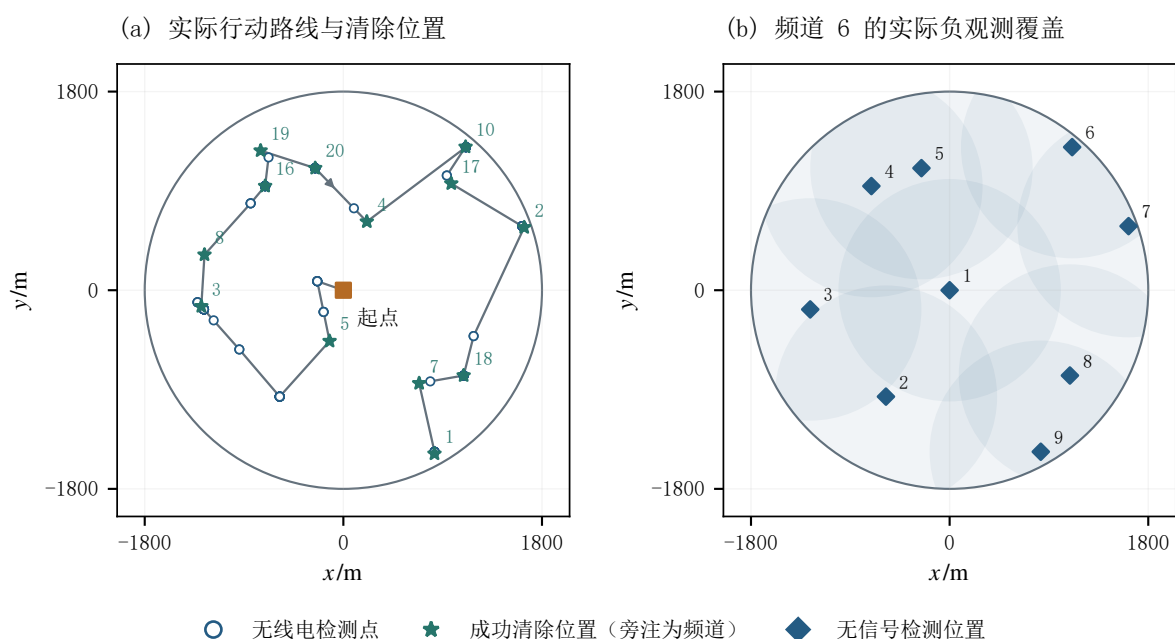


图 10 v6 较低中位演练场景的实际路线与覆盖证据。左图按实际动作顺序连线，星号为成功清除停点而非源的真实位置；右图为频道 6 的实际负观测，排除圆仅展示任务圆内部分。

80 场官方演练全清支持已测场景的可用性，但已有本地固定误差场案例因试清的假想续跑区域数值退化而异常退出，当时真实位置域仍有效。该问题属于估价异常传播，不能由几何覆盖证书排除，也不能将失败前缀计作快速完成。当前冻结 v6 未消除这一已知风险；先验、误差场及评分参数的系统敏感性仍待检验。因此，本文区分正常终止时的完整性、软件运行可靠性与时间最优性，不以样本全清替代后两项证明。

## 八、问题四的模型与求解

### 8.1 从位置不确定到位置、作用半径与朝向的联合不确定

第三问通过搜索站点发现未知频道，以有界测角约束收缩位置可行域，再将搜索、定位与清除统一到机器人的行动序列中。第四问沿用这一组织方式，但定向干扰源使观测含义发生变化：同一次“无信号”既可能由距离超过作用半径引起，也可能由机器人位于辐射背面引起。因此，不能直接将无信号位置周围的圆盘从位置域中删去；仅扩大搜索密度又会增加移动与换频时间。为此，本文采用**朝向鲁棒搜索、联合可行域裁剪与代价驱动服务**相结合的策略，分别处理发现完整性、观测歧义与行动效率。

沿用前文的目标区域  $\Omega$ 、位置可行域  $K$ 、最小包围圆中心  $c(K)$  与半径  $\rho(K)$ 。对频道  $j$ ，设源位置为  $g_j \in \Omega$ ，作用半径为  $R_j \in [1000, 1500]$  m，类型  $z_j \in \{0, 1\}$  分别表示全向与定向；定向源的单位朝向为  $n_j = (\cos \phi_j, \sin \phi_j)^\top$ 。机器人在  $q$  处能否收到该源信号由

$$h(q; x, R, z, n) = \mathbf{1}\{\|q - x\| \leq R\} \mathbf{1}\{z = 0 \text{ 或 } n^\top(q - x) \geq 0\} \quad (28)$$

决定。方向向量指向源的辐射前方，而无线电测得的方位指向源位置，两者含义不同。图11给出这种区别及其对搜索站点配置的影响。

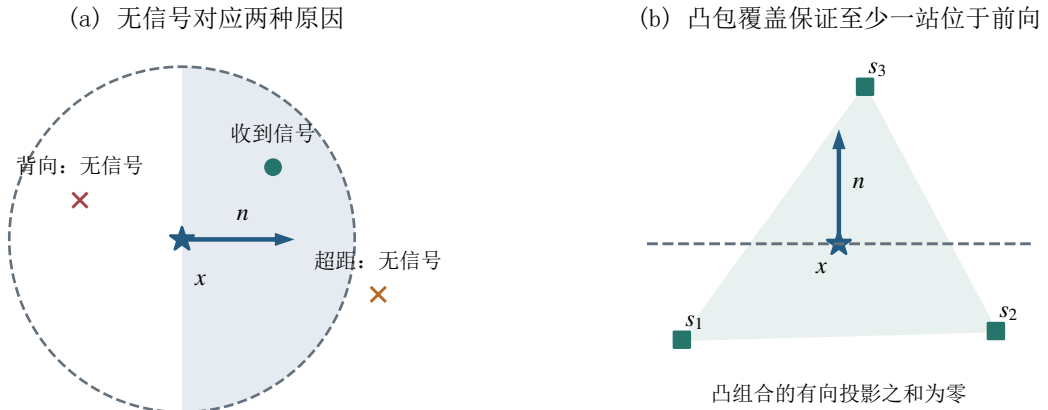


图 11 定向接收的歧义与凸包覆盖原理。左图中的两处无信号分别来自背向与超距；右图中，若源位置处于站点凸包内，则任意朝向下至少一个站点的有向投影非负。两图均为机制示意，非官方场景真值。

设  $\mathcal{H}_{j,t}$  为截至时刻  $t$  的公开观测历史，包含测量位置、无信号或近场状态以及有效方位。将满足式(28)及前文测角误差、近场距离约束的参数集合记为

$$\begin{aligned} \Theta_{j,t} &= \{(x, R, z, n) : x \in \Omega, 1000 \leq R \leq 1500, \\ &\quad (x, R, z, n) \text{ 与 } \mathcal{H}_{j,t} \text{ 相容}\}, \\ K_{j,t}^* &= \text{proj}_x \Theta_{j,t}. \end{aligned} \quad (29)$$

算法维护  $K_{j,t}^*$  的保守外包  $K_{j,t}$ 。有效方位与近场观测继续通过第三问的扇形、圆盘求交更新位置域；无信号则保留为历史约束，待与有效观测联合判断。这样既复用第三问的几何计算，也避免将背向误判为超距。

## 8.2 基于凸包证书的朝向鲁棒搜索

### 8.2.1 任意朝向下的可发现条件

设  $S_x$  为一组距候选源位置  $x$  不超过最小作用半径  $R_{\min} = 1000$  m 的站点。若

$$x \in \text{conv}(S_x), \quad \max_{s \in S_x} \|s - x\| \leq R_{\min}, \quad (30)$$

则该源无论是全向还是任意朝向的定向源，均能在其中至少一站被发现。证明如下：由凸包定义，存在  $\lambda_s \geq 0$ ，满足  $\sum_s \lambda_s = 1$  及  $x = \sum_s \lambda_s s$ 。于是对任意单位向量  $n$ ，

$$\sum_{s \in S_x} \lambda_s n^\top (s - x) = 0. \quad (31)$$

因此不可能所有具有正权重的站点均严格位于背向；至少一站满足前向条件。结合距离上界，即得结论。这一条件比单纯圆盘覆盖更强，能够同时约束“够近”与“从哪个方向观察”。

### 8.2.2 固定站点及有限区域校核

采用由中心、半径 970 m 的七点内环及半径 1850 m 的十四点外环组成的 22 站布局：

$$S = \{(0, 0)\} \cup \left\{ 970 \left( \cos \frac{2k\pi}{7}, \sin \frac{2k\pi}{7} \right) : 0 \leq k < 7 \right\} \\ \cup \left\{ 1850 \left( \cos \frac{2k\pi}{14}, \sin \frac{2k\pi}{14} \right) : 0 \leq k < 14 \right\}. \quad (32)$$

外环略超出半径 1800 m 的源分布区域，其作用是在区域边缘提供朝外一侧的观测位置。该布局是经校核的可行配置，不主张站点数最少。

为把连续区域条件转化为可检查的有限证书，将  $\Omega$  覆盖为 4,988 个矩形单元。对每一单元  $B$ ，选取见证站点子集  $S_B$ ，检查其四个顶点均位于  $\text{conv}(S_B)$  内，且每个顶点到每个见证站点的距离不超过 1000 m。由于凸包为凸集，距离函数在矩形上的最大值可由顶点控制，上述检查保证式(30)对整个单元成立。对冻结布局复核得到，所有见证距离最大为 999.975 m，且单元并集覆盖目标圆域。这是对区域的几何校核，而非在离散源位置上抽样验证。

在站点扫描所有尚未发现的频道，并记录包括无信号在内的反馈。记已发现与已清除频道集合为  $\mathcal{D}_t$  和  $\mathcal{C}_t$ 。若访问完全部站点，搜索证书保证所有源均已被发现；若提前发现 16 个不同源，则由题目给定数量上界可以提前结束搜索。两种情况下均继续服务未清除目标，直至  $\mathcal{C}_t = \mathcal{D}_t$ 。停止依据来自覆盖或数量上界，不由“最近几次均无信号”推断任务完成。

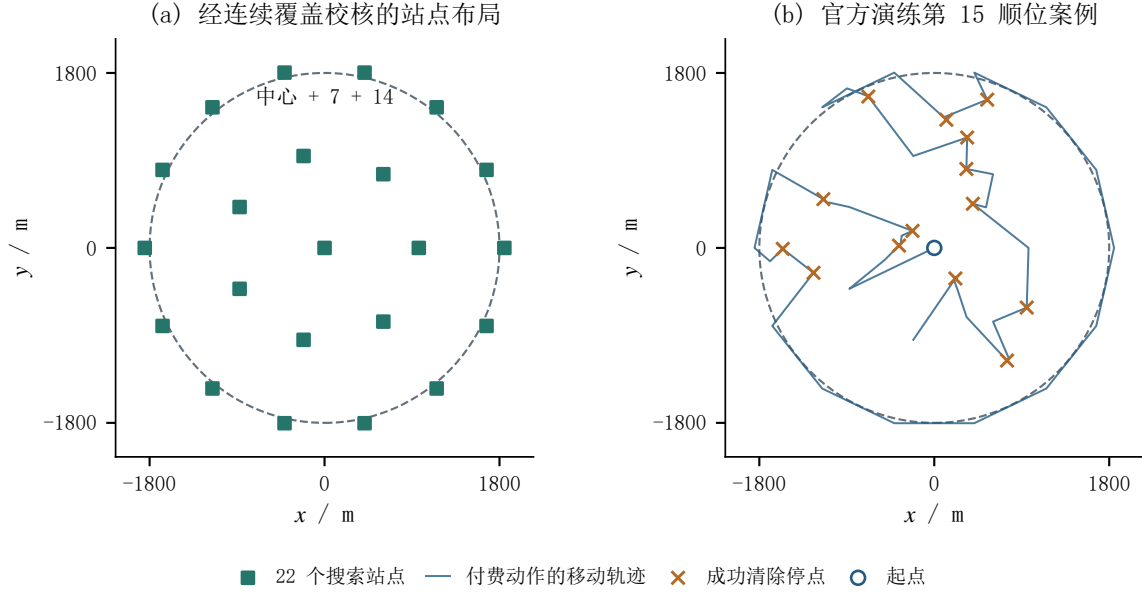
## 8.3 利用无信号历史收缩联合可行域

### 8.3.1 作用半径下界与被迫背向的观测

设某频道的有效接收位置集合为  $\mathcal{S}^+$ ，无信号位置集合为  $\mathcal{S}^-$ 。对任意候选源位置  $x$ ，有效接收要求

$$R \geq L(x) := \max \left\{ 1000, \max_{p \in \mathcal{S}^+} \|p - x\| \right\}. \quad (33)$$

若某个  $q \in \mathcal{S}^-$  满足  $\|q - x\| < L(x)$ ，则超距已无法解释该无信号结果：源必须为定向型，且  $n^\top (q - x) < 0$ 。与此同时，每个  $p \in \mathcal{S}^+$  均要求  $n^\top (p - x) \geq 0$ 。因此，一旦这些朝向限制无公共解，就可以排除  $x$ 。关键在于所有观测共享同一个  $R$  与  $n$ ，而不能为每次无信号分别任意选择解释。



**图 12** 固定搜索布局与一次完整执行轨迹。右图取 M32 的 30 场官方演练中按单场秒/源排序的第 15 场，结果为 445.24 s/源；连线由已接受的付费动作位置重建。叉号表示成功清除时的机器人停点，不表示源的真实坐标。

### 8.3.2 整块排除的保守角区间证书

逐点判定不足以安全删除连续区域。为此，将待检查的小矩形包围于圆盘  $B(c, r)$  中。由三角不等式，整个圆盘内的候选位置共享作用半径下界

$$L_B = \max \left\{ 1000, \max_{p \in \mathcal{S}^+} (\|p - c\| - r) \right\}, \quad \mathcal{S}_B^- = \{q \in \mathcal{S}^- : \|q - c\| + r < L_B\}. \quad (34)$$

若  $L_B > 1500$ ，该块直接不可能；若  $\mathcal{S}_B^- \neq \emptyset$ ，则该块内任何相容源都必须为定向型，且对  $\mathcal{S}_B^-$  中各点背向。

对有效接收点取向量  $d = p - c$ ，对被迫背向点取  $d = c - q$ 。当  $\|d\| > r$  时，圆盘内位置变化引起的向量方向偏移不超过  $\arcsin(r/\|d\|)$ 。因此所有可能朝向都包含在闭圆周区间

$$A(d, r) = \left\{ \phi : \text{dist}_{\mathbb{S}^1}(\phi, \arg d) \leq \frac{\pi}{2} + \arcsin \frac{r}{\|d\|} \right\}. \quad (35)$$

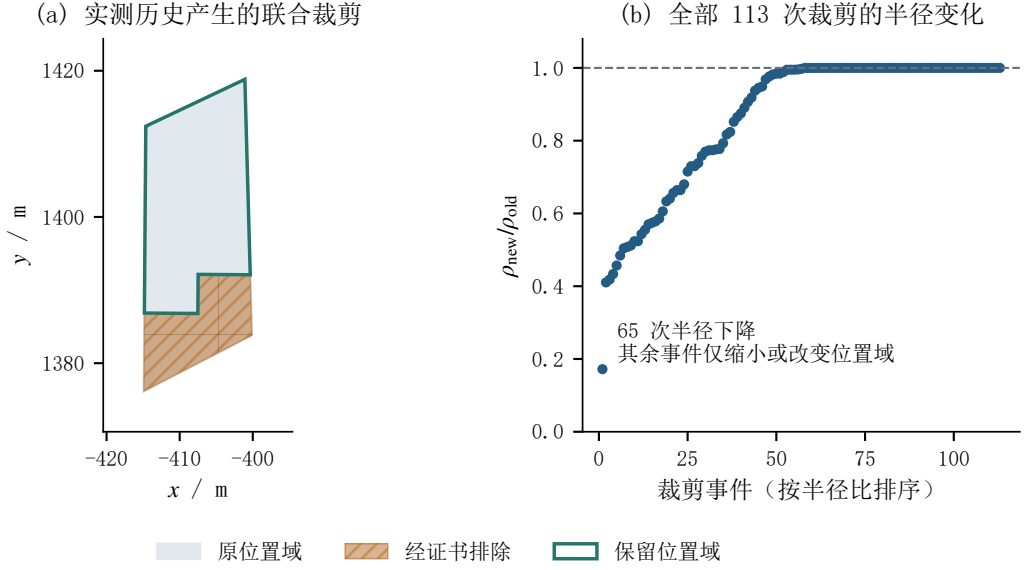
若  $\|d\| \leq r$ ，保守地不加入该项角约束。只有在  $\mathcal{S}_B^- \neq \emptyset$  且

$$\bigcap_{p \in \mathcal{S}^+} A(p - c, r) \cap \bigcap_{q \in \mathcal{S}_B^-} A(c - q, r) = \emptyset \quad (36)$$

时，才删除该块与位置域的交集。式(35)使用的是必要条件的放宽：其交集为空足以证明不相容，交集非空则继续保留。特别地，背向的严格不等式被放宽成闭区间，零长度角区间不会因概率质量为零而被删除。

具体计算沿位置域最小旋转外接矩形的长边二分，边长不超过 10 m 或累计处理 4,096 个块时停止细分；尚未证伪的块全部保留。数值实现对矩形与外接圆分别外扩  $10^{-6}$  m 和  $2 \times 10^{-6}$  m，半径判据留  $10^{-5}$  m 余量，角区间再放宽  $10^{-9}$  rad。该过程是受计算预算约束的保守裁剪，不是对  $K_{j,t}^*$  的精确求解。其正确性建立在观测模型、有界误差与几何计算有效的前提上。





**图 13** 联合可行域裁剪及其实际作用。左图从官方日志中全部 65 次半径严格下降的事件按相对降幅排序，取第 33 次，包围圆半径由 22.42 m 降至 17.40 m；橙色斜线区为证书排除部分。右图给出全部 113 次裁剪事件，其中 65 次降低包围圆半径，整体半径比中位数为 0.9972。事件来自同批场景，不视为独立性能样本。

图13说明，无信号的价值不仅在于估计朝向，也在于排除位置域端部，使清除条件提前满足。但大多数裁剪对包围圆的影响有限，因而不能由个别域的明显收缩推断整场时间必然大幅下降。

## 8.4 后验代表位置与移动、测量的协同决策

### 8.4.1 位置域用于保证，后验代表位置用于规划

第三问以位置域支撑可靠清除，并将几何信息用于选择行动。第四问保持这一分工：清除判据始终使用保守域  $K_{j,t}$ ，路线与测点生成则允许使用更能反映观测支持程度的代表位置。

为计算代表位置，采用明确的工作先验：源位置在  $\Omega$  内均匀，作用半径在  $[1000, 1500]$  上均匀，定向角均匀，全向与定向先验权重各为  $1/2$ 。这些是规划近似，不宣称为官方生成分布。给定候选位置  $x$ ，对相容的半径与朝向积分，得到历史似然权重

$$\begin{aligned}
 w_t(x) &= \frac{1}{2} \int \mathbf{1}\{(x, R, 0) \sim \mathcal{H}_t\} d\Pi_R \\
 &\quad + \frac{1}{2} \iint \mathbf{1}\{(x, R, 1, \phi) \sim \mathcal{H}_t\} d\Pi_R d\Pi_\phi, \\
 \mu_t &= \frac{\int_{K_t} x w_t(x) dx}{\int_{K_t} w_t(x) dx}.
 \end{aligned} \tag{37}$$

实现中以 128 个确定性 Sobol 面积样本近似位置积分，剔除实际位置域及  $\Omega$  外样本；半径按无信号距离产生的断点分段，朝向通过相容角区间长度积分。若有效权重不足，则回退到几何代表位置。离散样本只影响行动排序，不承担位置域排除或清除证明。



将剩余搜索站点与已发现未清除目标的  $\mu_{j,t}$  组成节点集，构造从当前位置  $p_t$  出发、终点自由的开放路线。其几何代价为

$$L(\pi) = \|p_t - y_{\pi_1}\| + \sum_{i=1}^{m-1} \|y_{\pi_{i+1}} - y_{\pi_i}\|. \quad (38)$$

分别以最近邻、更新后的上一轮路线、最远种子加最小增量插入产生三个初始解，经 2-opt 改善后取最短者。执行首项任务后重规划：若为搜索站点则扫描频道，若为目标则完成该目标服务。这里以代表位置近似服务位置，并不把式(38)视为包含全部测量耗时的精确目标函数。它与第三问的协同调度思想一致，但不直接照搬第三问的服务入口与出口代价模型。

#### 8.4.2 兼顾收到信号概率与几何收缩的测点评分

仅沿位置域短轴测量可能再次落入辐射背面。本文在几何候选点中加入接收可能性评分，使下一步同时考虑行走成本、定位收益和失联风险。这遵循主动定位中将移动代价与信息改善共同考虑的思路 [4]，多目标之间则通过重规划协调服务顺序 [5]。

设  $u$  为位置域凸包的直径方向， $v \perp u$ ，取侧向尺度  $a = \max\{25, \min(220, \rho(K_t)/2)\}$  m。围绕  $\mu_t$  生成  $\mu_t \pm av$ 、 $\mu_t$ 、 $\mu_t \pm 0.25au$ ，并在当前位置到  $\mu_t$  的 0.4、0.7 比例点生成中心及  $\pm 0.6av$  的侧向点，剔除距既有测点不超过 2 m 的重复点。

在位置域内取至多 16 个几何代表位置，与三个半径  $\{1000, 1250, 1500\}$ 、24 个均匀朝向及全向类型组成假设集合，按完整观测历史过滤。对剩余假设等权计数，记候选测点  $q$  的接收比例为  $\hat{p}(q)$ ，接收到信号时、按理想方位重新裁剪所得包围圆半径的平均值为  $\bar{\rho}(q)$ 。该有限假设近似与式(37)的连续先验积分用途不同，不将二者混称为精确后验。

选择使下式最小的测点：

$$\begin{aligned} \hat{J}(q) = & \frac{\|q - p_t\|}{5} + 5 + \frac{(\|q - \mu_t\| - 19)_+}{5} \\ & + \hat{p}(q) \left[ \frac{\bar{\rho}(q)}{5} + 8 \left( \log_2 \frac{\bar{\rho}(q)}{19} \right)_+ \right] + (1 - \hat{p}(q)) \left[ 35 + \frac{\min\{\rho(K_t), 350\}}{2.5} \right], \end{aligned} \quad (39)$$

其中  $(b)_+ = \max(b, 0)$ 。第一行表示移动、一次测量及靠近目标代表位置的时间代理；第二行分别估计有信号后的剩余定位代价与无信号后的恢复代价。速度与测量时间来自题目，其余恢复系数为冻结策略中的启发式参数，单位按秒与米匹配。式(39)可解释各项决策作用，但不声称等于最优剩余时间；换频成本由实际执行统一计费。若有限假设集合为空，则选择前两个侧向候选中较近者，仍保留连续位置域。

到达搜索站点时，除未知频道外，对仍需定位且满足共享条件的已知频道顺路测量：其包围圆半径大于 19.5 m，站点距既有测点均超过 2 m、距包围圆中心不超过 1200 m，且相对上一次有效观测的视角变化至少为  $15^\circ$ ，或距离缩短到原来的 70% 以下。各频道按编号执行。该条件仅筛选可能有价值的共享观测，并不保证定向源一定可接收。

#### 8.5 可靠清除与完整执行流程

当最小包围圆满足

$$d_{\max}(c(K_{j,t}); K_{j,t}) = \rho(K_{j,t}) \leq 19.5 < r_{\text{opt}} = 20 \text{ m}, \quad (40)$$

机器人移至  $c(K_{j,t})$  执行清除。只要真实源仍包含在  $K_{j,t}$  中，这一判据与全向或定向类型无关。图13左图的联合裁剪使半径跨过该阈值，说明联合约束能够直接作用于清除决策。

每次目标服务最多进行 10 次专用无线电测量。若仍未满足式(40)，转为有限光学覆盖：用边长 25 m 的方格覆盖剩余位置域，保留相交方格的中心作为候选。由于  $25\sqrt{2}/2 = 17.68 < 19.5$  m，每个方格可由其中心的一次光学操作覆盖。执行时在最近的至多 48 个候选中优先选择

$$\frac{|K_{j,t} \cap B(q, 19.999)|}{3 + \|q - p_t\|/5} \quad (41)$$

最大的点；失败后从位置域减去半径 19.999 m 的圆盘，并更新后续选择。该排序提高单位代价的排除面积，有限覆盖的完整性来自保留全部未排除相交方格，而非评分本身。在模型与几何外包正确、预算允许的条件下，有限候选覆盖可到达真实源附近；这一条件性结论不等价于任意场景均在官方时间预算内完成。

表 6 第四问策略的执行次序及信息作用

| 步骤 | 行动    | 更新与下一步                                     |
|----|-------|--------------------------------------------|
| 1  | 初始化   | 建立 22 个搜索站点、未知频道集合及各频道无信号历史。               |
| 2  | 选择任务  | 以剩余站点和未清除目标代表位置规划开放路线，取首项。                 |
| 3  | 执行搜索  | 扫描未知频道及满足共享条件的已知频道；保留全部反馈。                 |
| 4  | 更新联合域 | 先按有效方位或近场裁剪，再用半径下界与角区间证书排除不相容区域。           |
| 5  | 服务目标  | 满足包围圆判据则清除；否则选择无线电测点，达到专用测量上限后转有限光学覆盖。     |
| 6  | 判断结束  | 覆盖搜索完成或已发现 16 源后停止搜索；所有已发现源清除后结束，否则返回步骤 2。 |

上述策略将保证与效率分开：搜索的几何证书和位置域的保守性支撑完成判断，后验代表点、路线组合与测点评分负责减少时间。关键实现参数汇总于表7，以便复现而非隐藏经验项。有效方位裁剪取  $1.0051^\circ$  对应的弧度作为数值外扩角度（题设误差界仍为  $\alpha = \pi/180$ ），近场半径沿用  $r_{\text{strong}} = 5$  m；有效接收约束中的圆盘采用外包多边形，避免内接近似误删可行位置；光学失败的排除盘则采用保守内包。

表 7 冻结策略的主要数值设置及其性质

| 模块    | 设置                           | 性质               |
|-------|------------------------------|------------------|
| 搜索覆盖  | 1 + 7 + 14 站，内外半径 970、1850 m | 可行构造，经连续区域证书校核   |
| 联合域计算 | 10 m 细分尺度，4,096 块上限          | 控制计算量；未证伪区域保留    |
| 位置代表点 | 128 个 Sobol 面积样本             | 规划近似，不用于排除证明     |
| 测点评分  | 3 半径、24 朝向及全向假设              | 有限情景近似，评分见式(39)  |
| 直接清除  | 包围圆半径不超过 19.5 m              | 对 20 m 光学范围留几何余量 |
| 有限覆盖  | 10 次专用测量后，25 m 方格            | 条件性完成保障；顺序仍为启发式  |

## 8.6 官方演练检验与结果分析

采用冻结的 M32 联合可行域策略及四个对照策略，各进行 30 次官方模拟器演练，共 150 个不同案例。M16 使用同类代表点规划与测点评分，M32 在此基础上增加联合域裁剪；M15 改用 21 站紧凑布局，M20 增加按代价比较的光学试探，M22 将整目标服

务改为单步后重新调度。本节仅使用这批演练，不混入历史本地实验或正式测试。各策略面对的场景不同，因此采用独立样本统计，不作同场配对比较。以单场总虚拟时间  $T_i$  除以官方源数  $N_i$ ，再对场景取算术平均：

$$\bar{\tau} = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} \frac{T_i}{N_i}, \quad I_{0.95} = \bar{\tau} \pm t_{0.975,29} \frac{s_{\tau}}{\sqrt{30}}. \quad (42)$$

该口径给予每场相同权重，不等同于总时间除以总源数。全清率以每场是否清除全部真实源计算；时间由移动、无线电测量、换频与光学操作共同计费。

表 8 五种冻结策略的独立官方演练结果（各 30 场）

| 策略（归档代号）   | 全清场数  | 均值            | 均值 95% 区间<br>时间单位：s/源 | 第 90 百分位 |
|------------|-------|---------------|-----------------------|----------|
| 联合可行域（M32） | 30/30 | <b>458.37</b> | [416.05, 500.69]      | 588.52   |
| 光学试探（M20）  | 30/30 | 464.83        | [426.75, 502.92]      | 586.85   |
| 紧凑构型（M15）  | 30/30 | 466.68        | [428.80, 504.57]      | 602.33   |
| 单步服务（M22）  | 30/30 | 470.27        | [437.72, 502.81]      | 589.35   |
| 代表点基线（M16） | 30/30 | 470.90        | [434.96, 506.84]      | 559.23   |

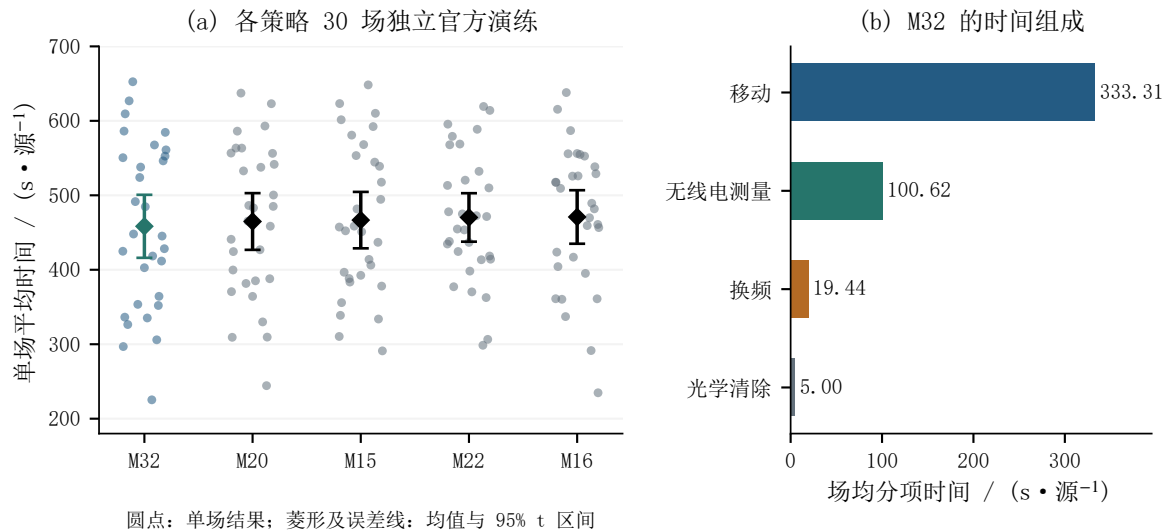


图 14 全部官方演练样本与 M32 的计费组成。每个圆点为一场结果；菱形及误差线表示场均值与式(42)的 95% 置信区间，并非单场结果的覆盖区间。右图对每场分项时间先除以该场源数，再在 30 场之间平均。

M32 在本批 30 场中完成 390 个源的清除，场均时间为 458.37 s/源，中位数为 446.63 s/源，未出现光学清除失败。其均值较 M16 少 12.53 s/源，约为 2.66%；但独立样本 Welch 比较所得节省量的 95% 区间为  $[-41.84, 66.90]$  s/源，仍包含零。其余两两比较的区间也均跨零。因此，本批数据支持 M32 在所测场景中的可用性和有竞争力的时间表现，尚不能证明其稳定优于全部对照策略。第 90 百分位也未领先，不将均值排序解释为长尾风险的统一排序。

从机制上看，30 场日志共记录 113 次联合裁剪、1,374 个被证伪区域块，其中 65 次降低最小包围圆半径。图13展示了直接促成可靠清除的实际例子，同时表明整体半径

收缩中位数较小。这些诊断说明新增约束确实参与决策，但不能替代移除该模块的同场对照实验，亦不能把全部性能差异归因于该模块。

从时间组成看，移动为 333.31 s/源，占总均值约 72.7%；无线电测量、换频和光学清除分别为 100.62、19.44 和 5.00 s/源。因而，单纯减少几何计算量难以显著降低虚拟时间，后续改进若开展，应重点检验减少无效移动与测量是否能形成整场收益。当前选择联合可行域策略，是因为它在可接受性能下提供了明确的方向覆盖条件、无信号排除依据及与第三问一致的可靠清除判据；其规划近似和启发式参数也能够逐项说明。有限样本、工作先验与未在本批触发的光学回退仍是结论的适用边界，不据此宣称全局最优或普遍的预算内全清保证。

## 九、模型检验

### 9.1 几何计算与完成依据的核验

第一问通过角度判定与半平面判定对照、顶点算法与独立优化计算对照，检查交会区域、最小包围圆及最近保证清除点的数值一致性；相关样本与误差见第一问。第二问的反馈预测同时保留接收半径固定及地点误差固定的条件，三种反馈的概率总和为 1，选点指标与候选区域均在所声明的先验下解释。

第三、四问进一步将局部定位与整场完成分开核验。第三问对每个未发现频道独立保存实际负观测，并以整网格覆盖确认不存在遗漏；代表场景的七个未发现频道均通过 13,104 个含边界单元的检查。第四问采用覆盖目标圆域的 4,988 个矩形单元校核固定站点布局，同时以放宽后的朝向必要条件删除不相容块。两问均使用最小包围圆半径不超过 19.5 米的可靠清除判据；计划中的观测和离散规划样本不替代实际完成证据。

### 9.2 整场表现与证据范围

第三问的两批官方演练分别为 50 场与 30 场，均全部清除，场均每源时间分别为 231.71 秒和 226.34 秒。第四问选定策略在 30 场演练中全部清除 390 个源，场均每源时间为 458.37 秒。以上结果分别来自各问既有记录，不将不同问题的时间差解释为某一模块的因果影响，也不将独立场景比较解释为同场配对实验。

计费组成显示，两问的移动时间均超过总均值的七成，与联合安排搜索及目标服务的建模动机一致。第四问各对照策略均值差异的区间仍包含零，第三问也未单独识别各模块的收益。因此，现有证据支持已测试场景中的可用性，但不足以给出全局时间最优或所有场景预算内全清的保证。第三问三次正式测试成绩与程序耗时见表5，版本归属依据实际运行者更正确认；第四问本节仍报告演练记录。

## 十、模型评价与推广

### 10.1 模型的优点

**四问共享一致的几何依据。**从第一问的角域求交与包围圆判据，到第二问对反馈后区域的评价，再到第三、四问的可靠清除，位置可行区域始终承接观测信息。区域直径、最小包围圆半径与当前位置能否清除的含义得到区分，避免仅凭直径或代表位置作出过强判断。

**完整性判断与效率估价各有依据。**搜索覆盖和保守位置域承担排除与清除判断，概率模型、有限情形试算及路线代理用于比较行动。第四问还保留无信号历史，利用固定半径与固定朝向之间的共同约束，使背向反馈能够参与定位而不被误当作超距。

**能够连接数学条件与实际行动。**策略明确给出站点、下一测点、清除位置、任务次序及停止条件，并用实际计费动作重建轨迹和时间组成。图表同时展示全部样本与代表场景，便于检查公式、算法描述和执行结果是否一致。

## 10.2 模型的局限性

第二问的期望评价及第四问的规划代表位置依赖工作先验，改变先验可能改变优选行动；当前数值结果不代表题目未规定的真实生成分布。第三问的有限步评分和第四问的测点代价包含经验系数，路线也使用启发式求解，均不具备全局最优性保证。

保守几何近似可能留下多余位置，增加后续测量；网格与多边形分辨率还带来计算开销和精度之间的权衡。第四问的细分预算通过保留尚未证伪区域维护保守性，但可能削弱裁剪效果。第三问冻结实现还存在假想续跑区域数值退化导致异常退出的已知案例，几何完成证书不保证软件无异常。本文尚未对先验、细分尺度和各评分系数完成系统敏感性分析。

现有场景有限，且官方比较使用不同案例。样本全清不能覆盖所有边界情形，未触发的回退分支也不能据此认定已获得整场性能验证。后续若检验单项机制，应采用相同场景的独立对照，并保持时间口径、物理规则与成功标准一致。

## 10.3 模型的推广

对于接收半径、测角精度或清除距离变化的设备，可替换相应观测约束与动作成本，再重新校核搜索布局。对于障碍场景，应将直线距离换成可行路径长度，并重新检查观测可达性；现有无障碍路线结论不能直接沿用。对于一般定向辐射形状，可在位置、尺度与朝向的联合参数空间中构造新的相容条件，继续采用“保守域支撑可靠判断、代表状态辅助行动规划”的组织方式。

## 参考文献

- [1] Tokekar P, Isler V. Sensor placement and selection for bearing sensors with bounded uncertainty[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2013. DOI: 10.1109/ICRA.2013.6630920.
- [2] Gholami M R, Gezici S, Wymeersch H, et al. Characterizing the worst-case position error in bearing-only target localization[C]. Workshop on Positioning, Navigation and Communication (WPNC), 2015.
- [3] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]. New Results and New Trends in Computer Science, LNCS 555, 1991: 359–370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [4] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: analysis and field experiments[J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(2): 296–318. DOI: 10.1002/rob.21499.
- [5] Engin S, Isler V. Active localization of multiple targets using noisy relative measurements[EB/OL]. arXiv:2002.09850, 2020.
- [6] Song D, Kim C Y, Yi J. Simultaneous localization of multiple unknown and transient radio sources using a mobile robot[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2012, 28(3): 668–680. DOI: 10.1109/TRO.2012.2183069.